

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/18
Código	1000111701
Nombre	Juan Sebastián Pinilla Tapias

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

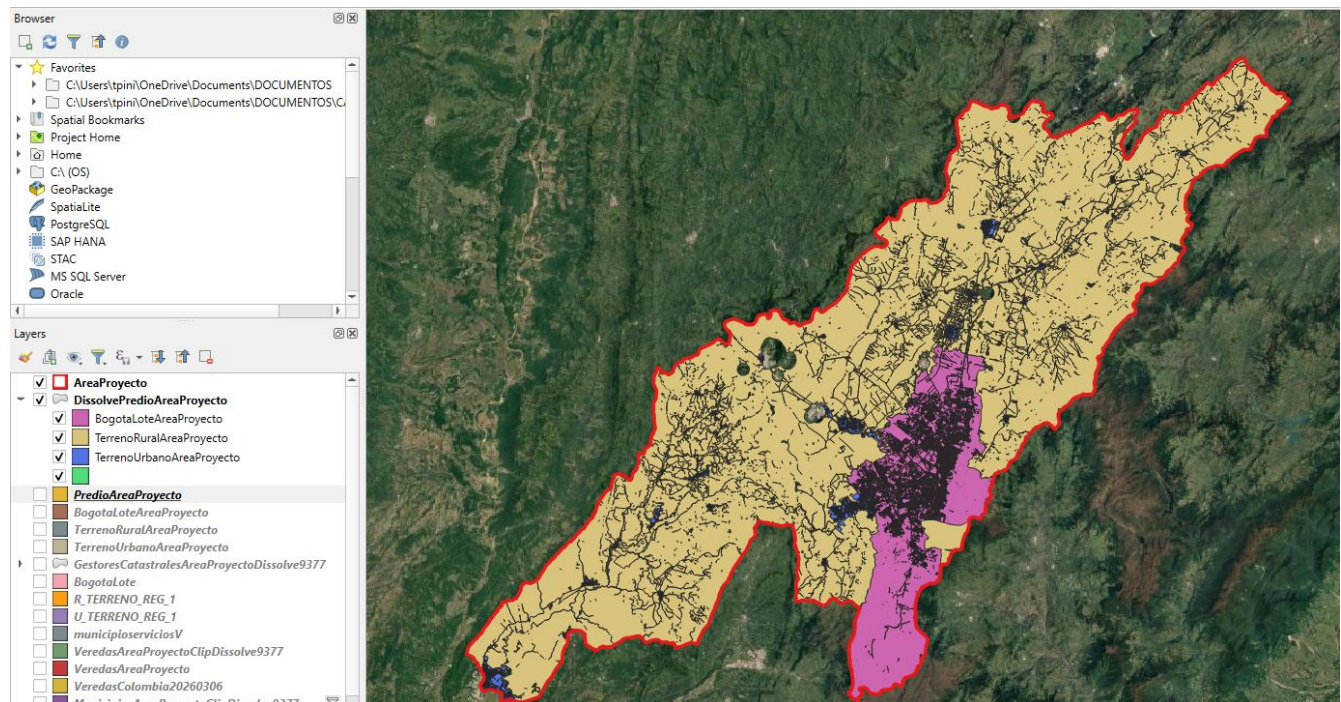
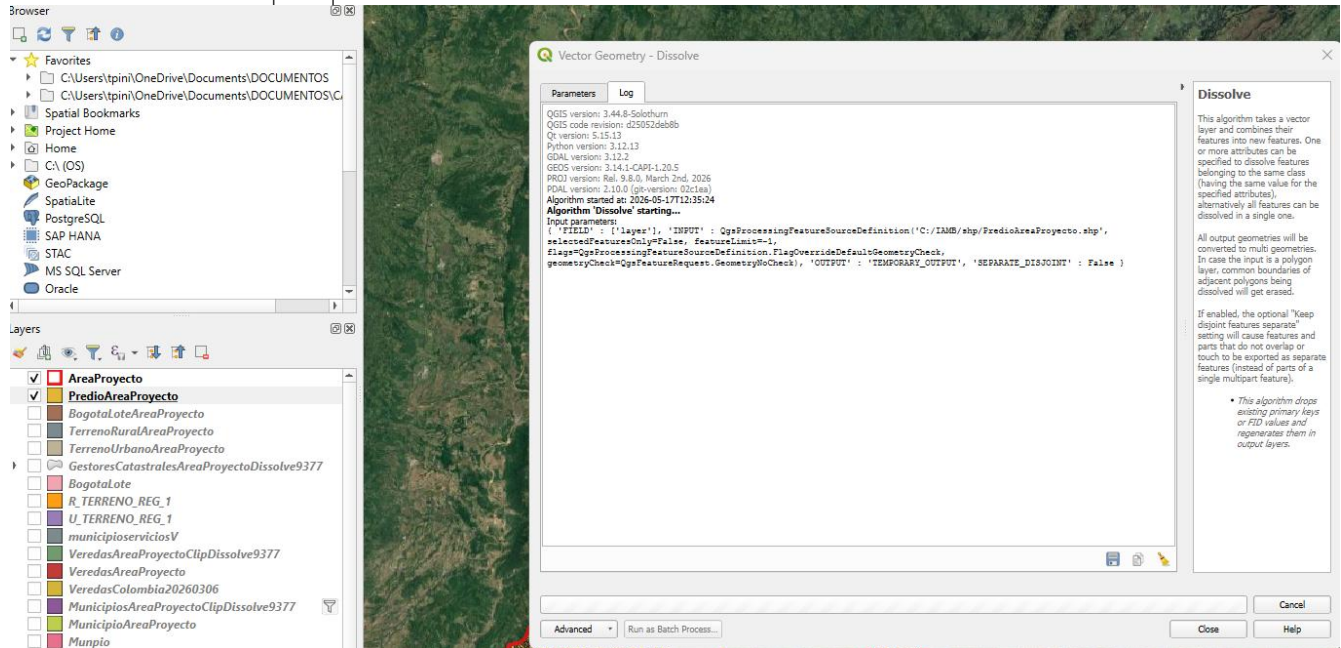
Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado.....	2
1. Módulo 3 – 3.1 - Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	2
Paso 1 - Obtención de polígono urbano y rural POT	2
Paso 2 - Distribución de población censal urbana y rural.....	2
2. Módulo 3 – 3.2 - Tablas de registro climatológico	3
3. Módulo 3 – 3.3 - Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces.....	6
Río Sisga	6
Río Neusa.....	8
Río Teusaca	10
Río Frío.....	12
Río Chicú	13
Río Tunjuelo	15
Río Subachoque.....	16
Río Soacha	18
Río Muña.....	19
4. Módulo 3 – 3.4 - Estudio geográfico de embalses o reservorios.....	21
6. Módulo 3 – 3.6 - Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	28
8. Módulo 3 – 3.8 - Análisis de amenazas naturales	30
Listado de anexos.....	31
Referencias bibliográficas.....	31

Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado

1. Módulo 3 – 3.1 - Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

Paso 1 - Obtención de polígono urbano y rural POT

Primero usar Dissolved por tipo se uso

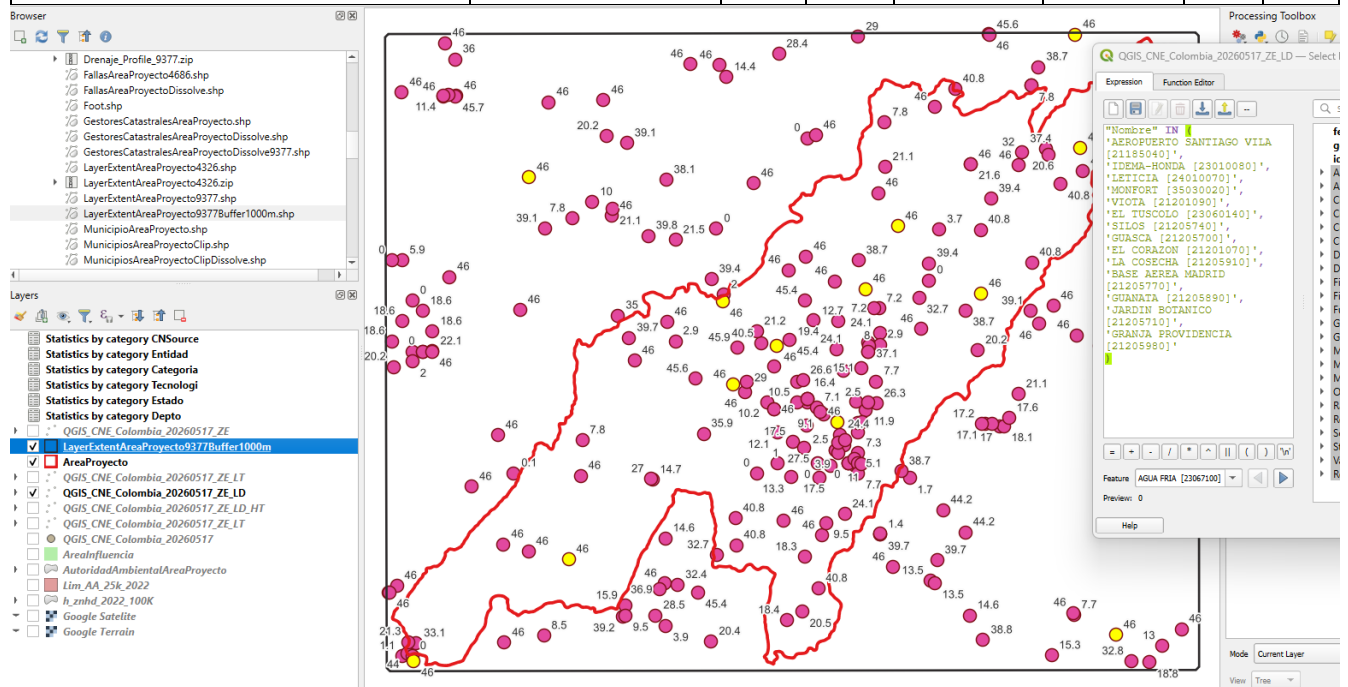


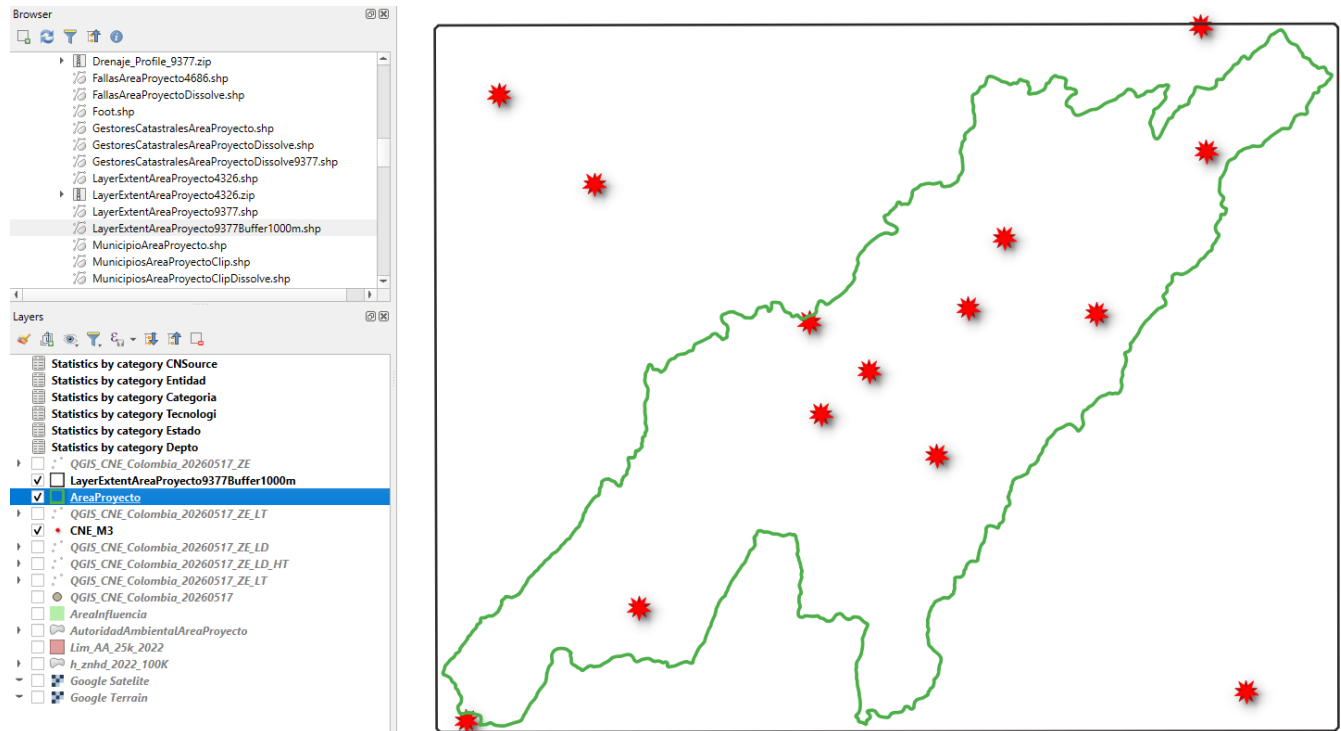
Paso 2 - Distribución de población censal urbana y rural

2. Módulo 3 – 3.2 - Tablas de registro climatológico

De acuerdo con el mapa de calor y la distribución de estaciones, se eligen las estaciones.

Nombre	Tipo	Años	Altitud	Long	Lat	Inicio	Fin
AEROPUERTO SANTIAGO VILA [21185040]	Climatológica Principal	46	305	-74.798	4.27544444	1980	2025
IDEMA-HONDA [23010080]	Pluviométrica	46	228	-74.74962	5.20141667	1980	2025
LETICIA [24010070]	Pluviométrica	46	2650	-73.70975	5.30319444	1980	2025
MONFORT [35030020]	Pluviométrica	46	1120	-73.643006	4.318556	1980	2025
VIOTA [21201090]	Pluviométrica	46	567	-74.54225	4.44269444	1980	2025
EL TUSCOLO [23060140]	Pluviométrica	46	985	-74.6080556	5.06944444	1980	2025
SILOS [21205740]	Climatológica Ordinaria	46	2709	-73.7014167	5.11772222	1980	2025
GUASCA [21205700]	Climatológica Principal	46	2750	-73.864453	4.877953	1980	2025
EL CORAZON [21201070]	Pluviométrica	46	2845	-74.2894167	4.86536111	1980	2025
LA COSECHA [21205910]	Climatológica Principal	46	2570	-74.00119	4.98922	1980	2025
BASE AEREA MADRID [21205770]	Climatológica Ordinaria	46	2550	-74.2725	4.72880556	1980	2025
GUANATA [21205890]	Meteorológica Especial	46	2550	-74.0543333	4.88594444	1980	2025
JARDIN BOTANICO [21205710]	Climatológica Principal	46	2552	-74.101034	4.667867	1980	2025
GRANJA PROVIDENCIA [21205980]	Climatológica Ordinaria	46	2560	-74.2009167	4.79238889	1980	2025





Descarga de datos

Con el script de Python creado por Jorge Iván Ramírez Tamayo, modificado por Juan Diego Rojas Muñoz y actualizado por Juan Sebastián Pinilla Tapias.

El script permite automatizar la descarga de datos del portal DHIME del IDEAM

variable	param	departamento	code	fecha_inicio	fecha_fin
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Tolima	21185040	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Tolima	23010080	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	24010070	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Meta	35030020	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21201090	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	23060140	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205740	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205700	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21201070	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205910	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205770	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205890	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Bogotá	21205710	1/1/1980	12/31/2025
Precipitación	Día pluviométrico (convencional)	Cundinamarca	21205980	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Tolima	21185040	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Tolima	23010080	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	24010070	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Meta	35030020	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21201090	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	23060140	1/1/1980	12/31/2025

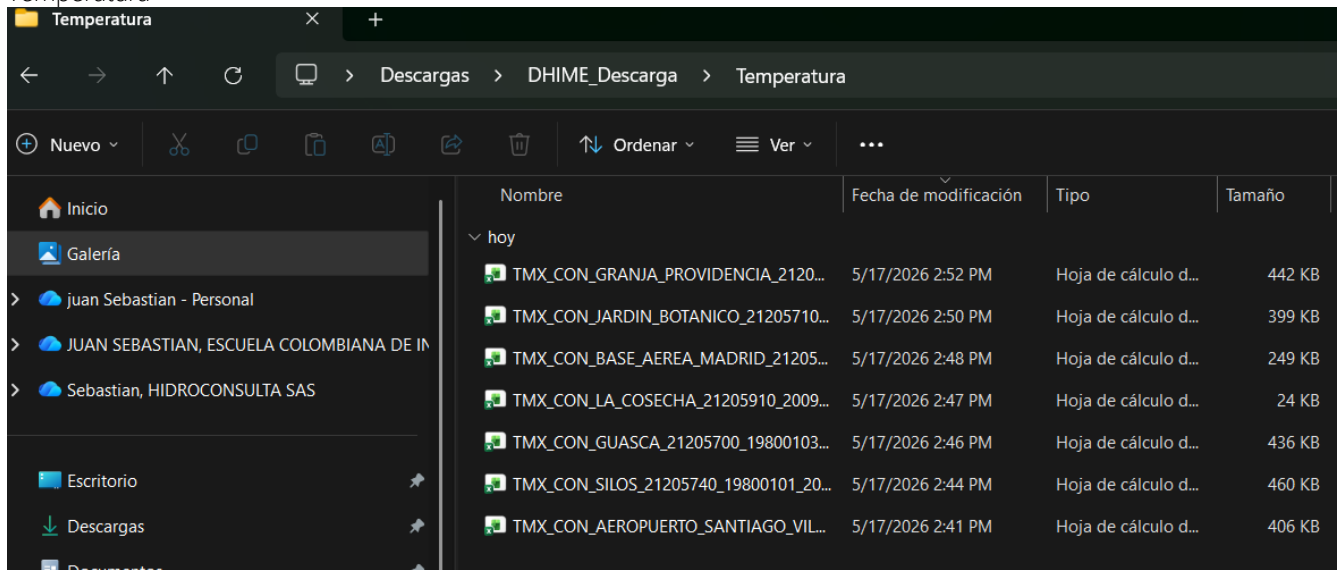
variable	param	departamento	code	fecha_inicio	fecha_fin
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205740	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205700	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21201070	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205910	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205770	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205890	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Bogotá	21205710	1/1/1980	12/31/2025
Temperatura	Temperatura máxima diaria	Cundinamarca	21205980	1/1/1980	12/31/2025

▼ hoy

 debug_param.html	5/17/2026 2:51 PM	Chrome HTML Do...	189 KB
 descargas_dhime.xlsx	5/17/2026 2:13 PM	Hoja de cálculo d...	19 KB
 descarga.ipynb	5/17/2026 2:12 PM	Archivo de origen ...	48 KB
 Temperatura	5/17/2026 3:13 PM	Carpeta de archivos	
 Precipitación	5/17/2026 2:39 PM	Carpeta de archivos	

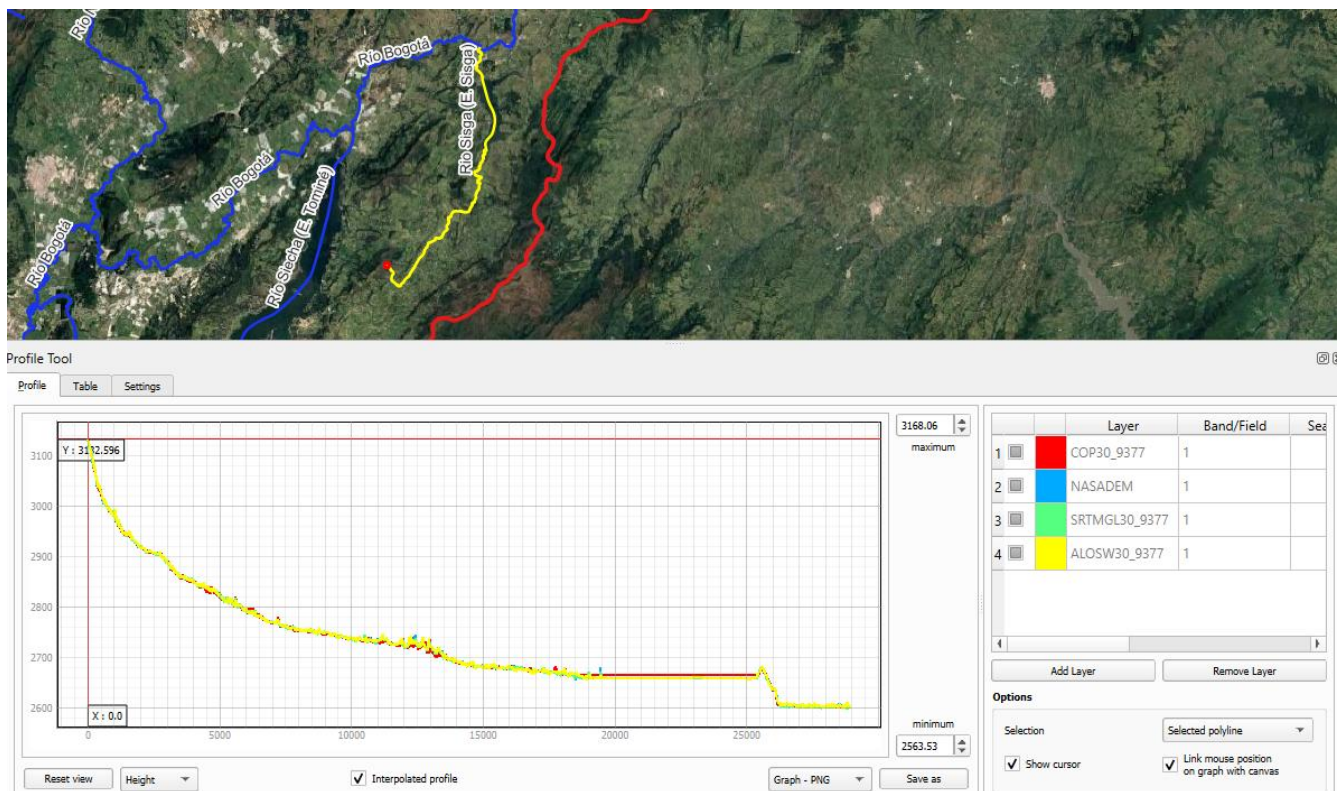
Precipitación

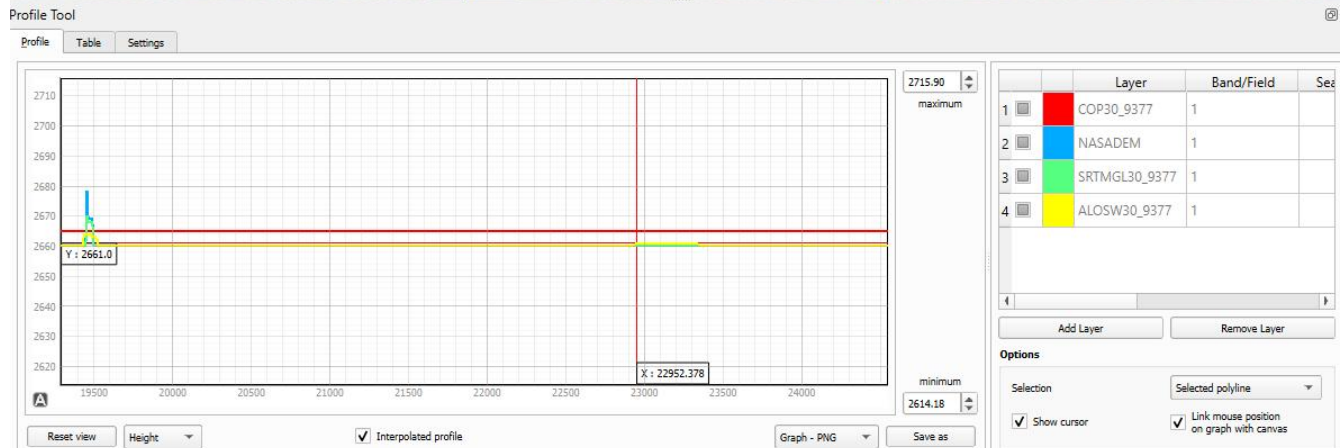
Temperatura



3. Módulo 3 – 3.3 - Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

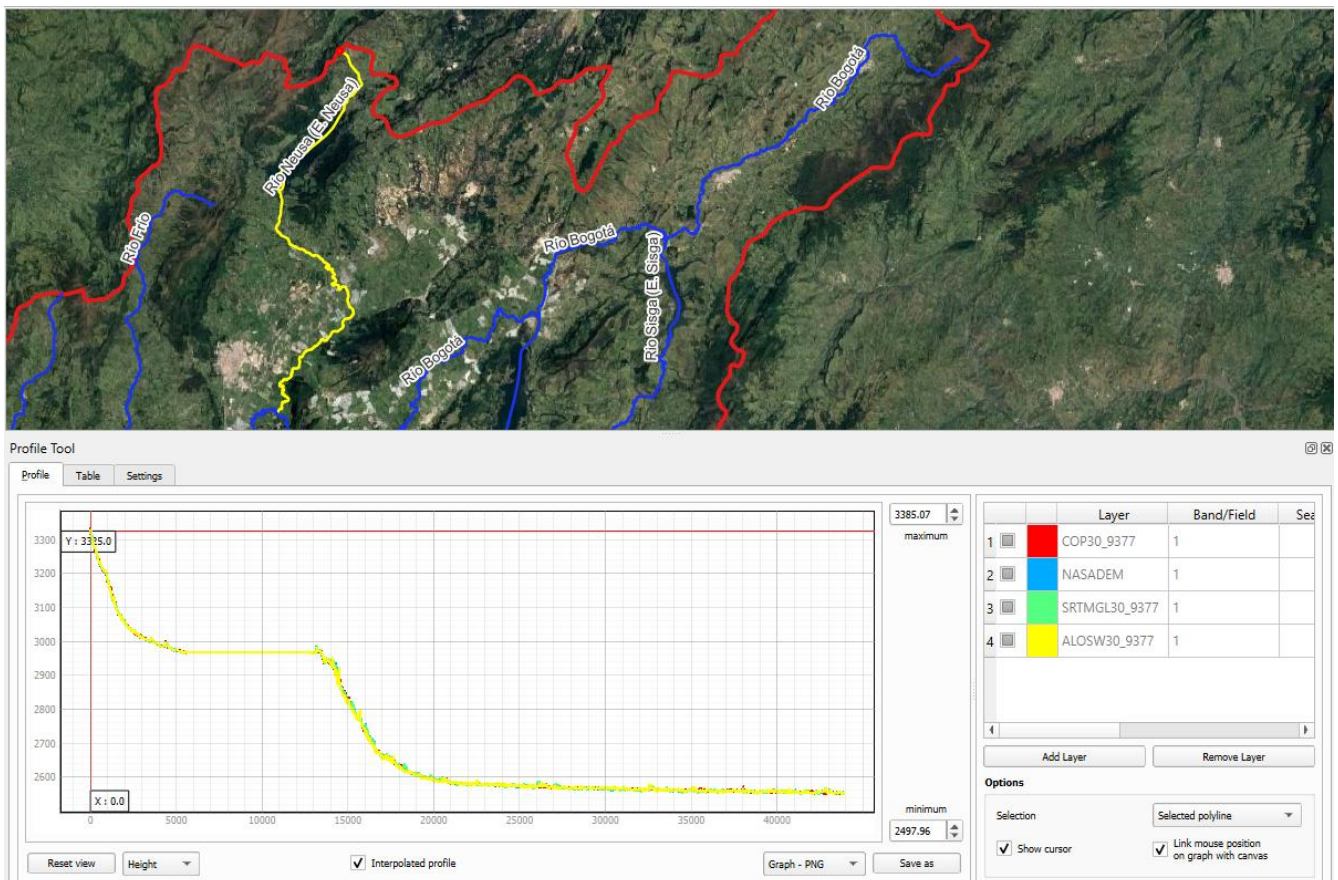
Río Sisga

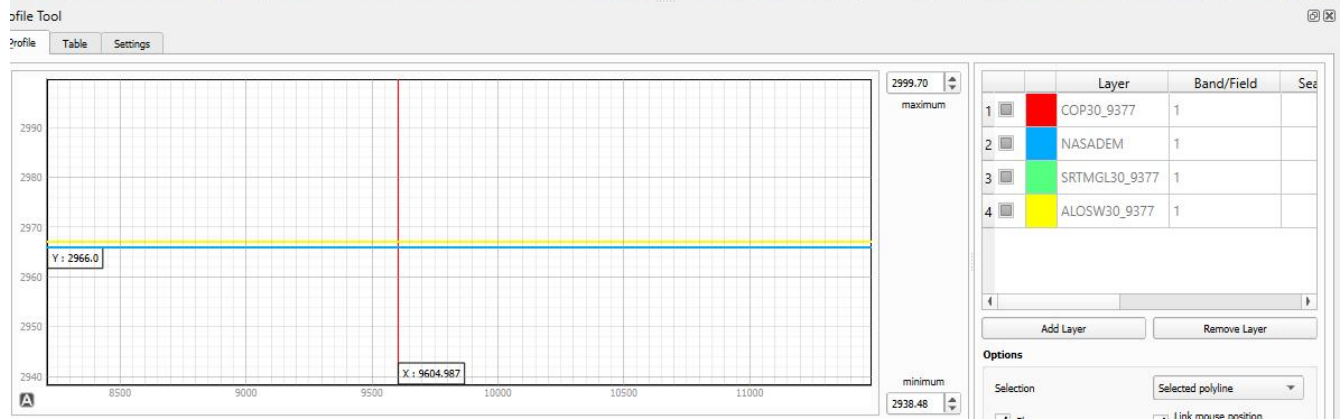
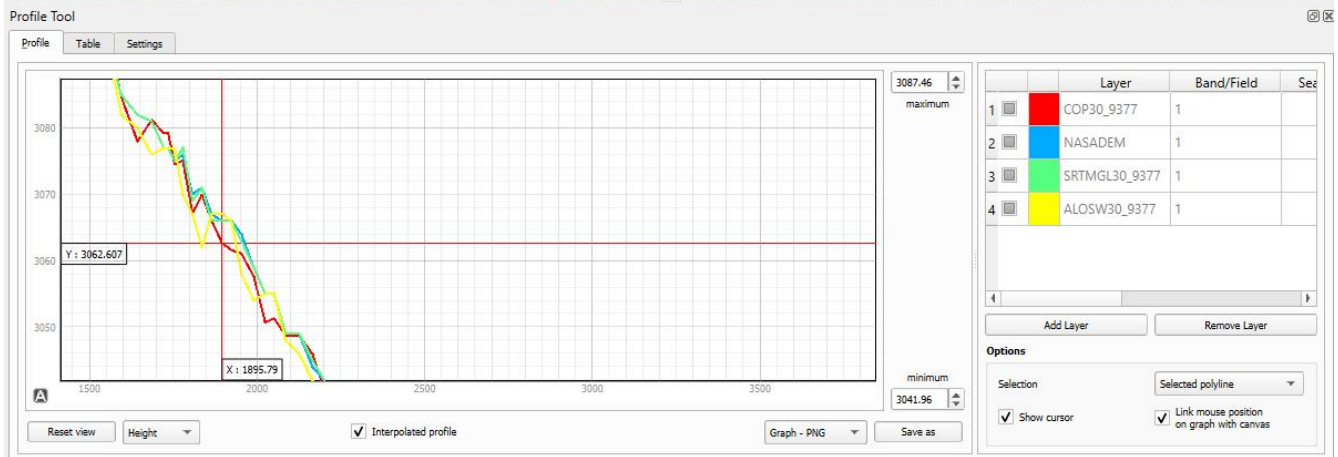


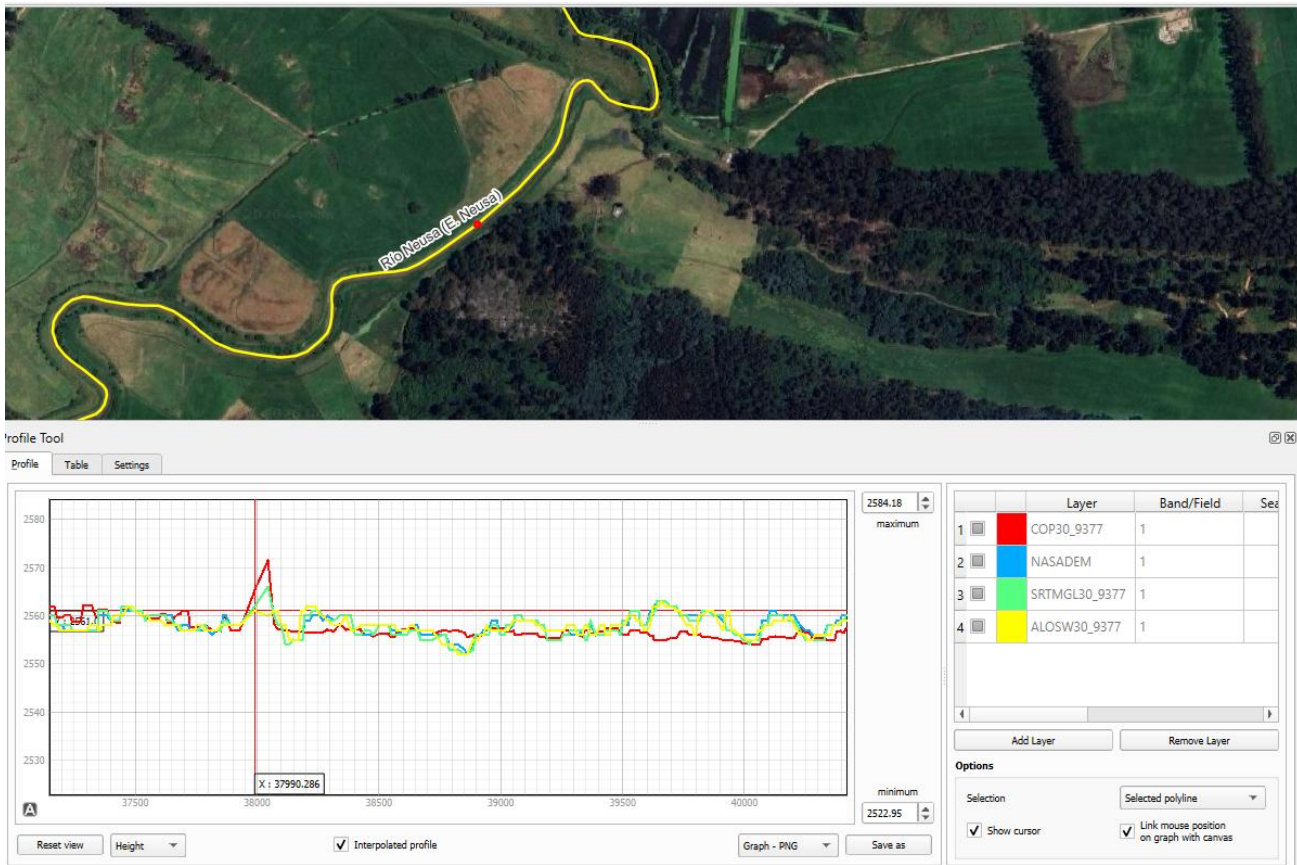




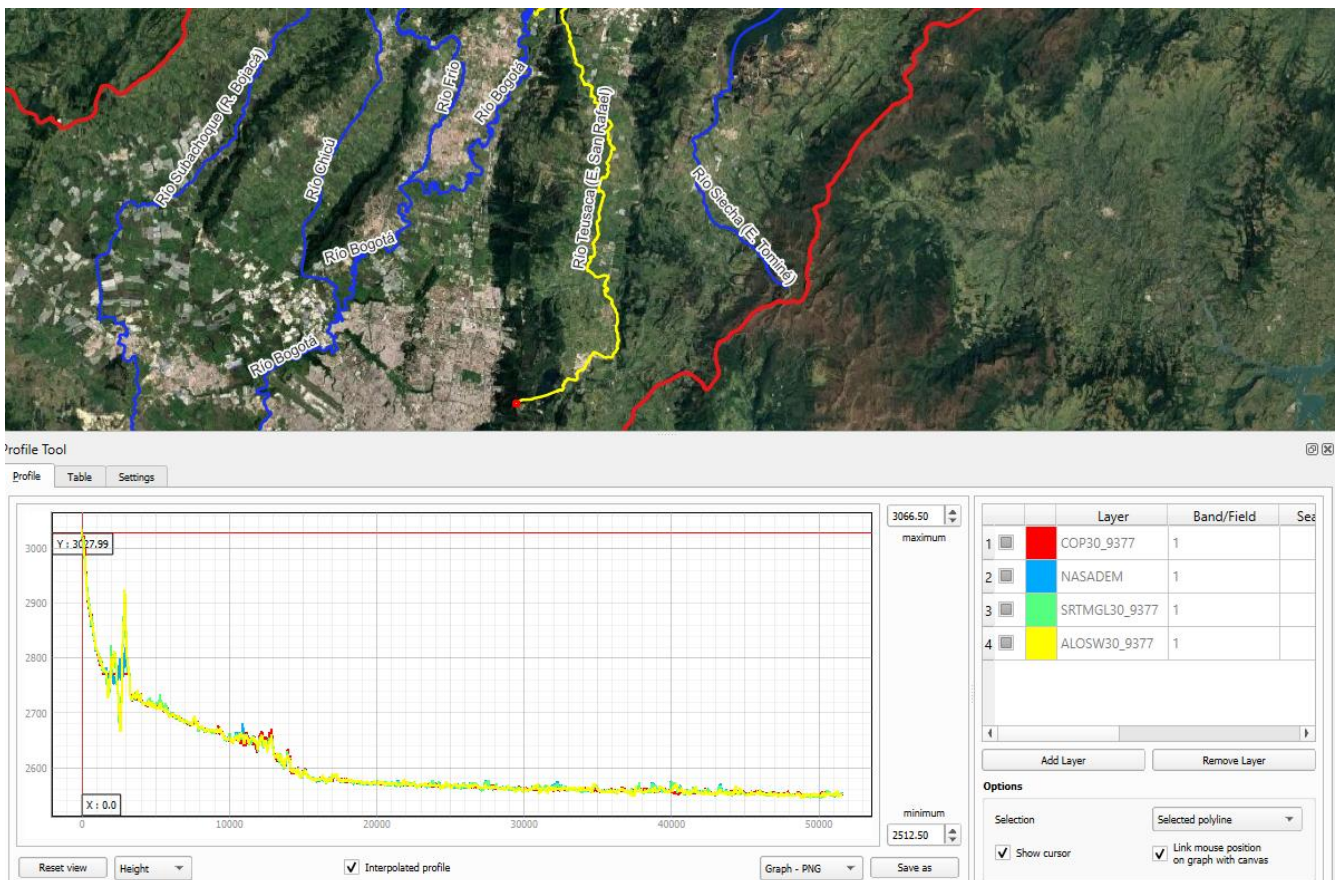
Río Neusa

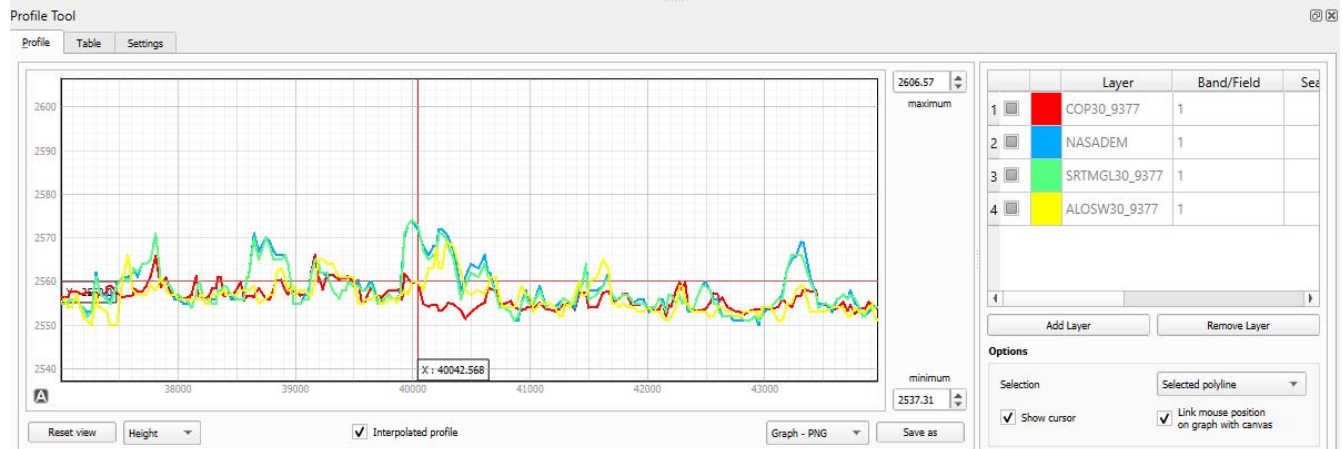
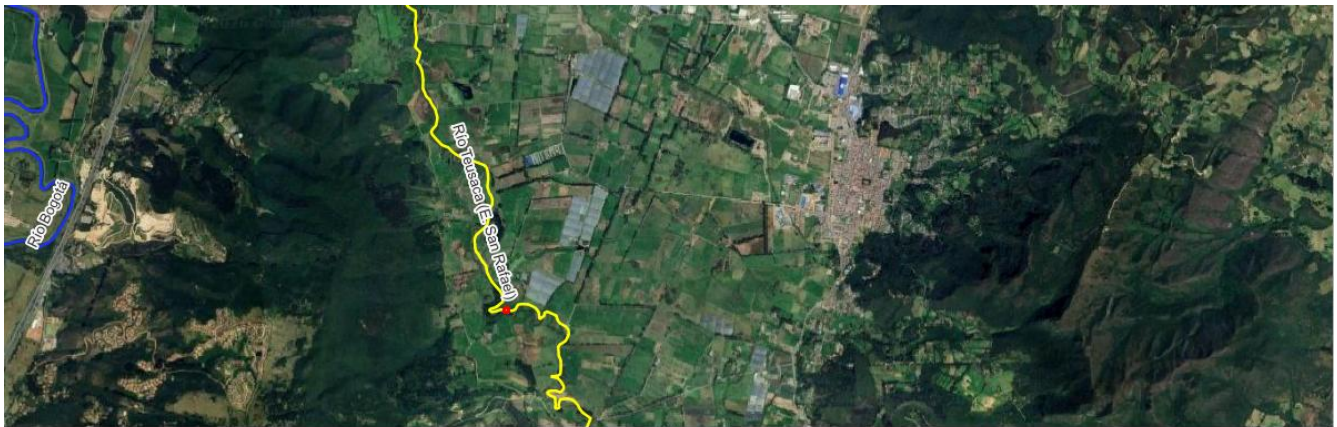
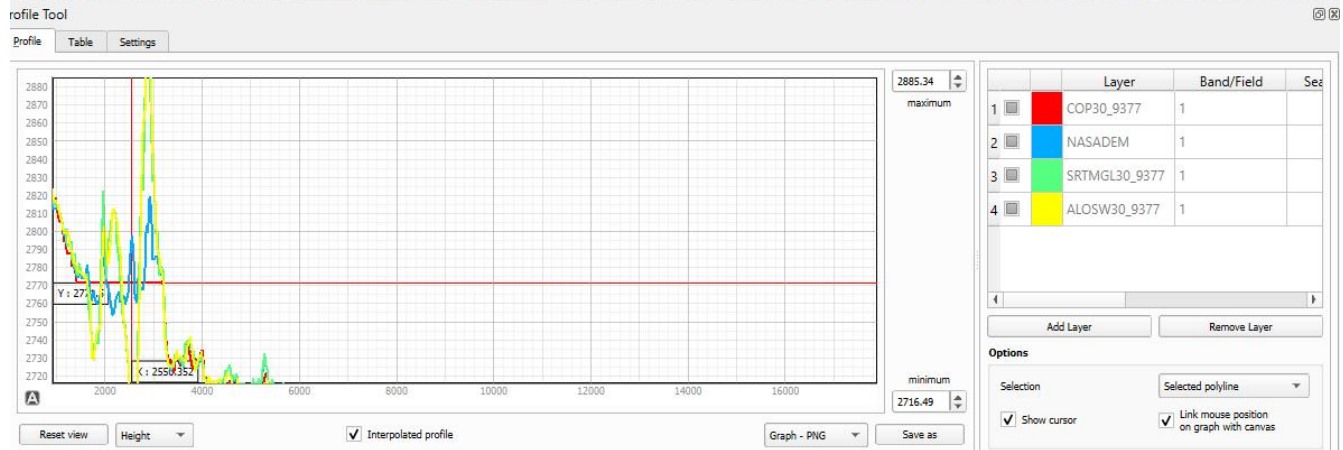




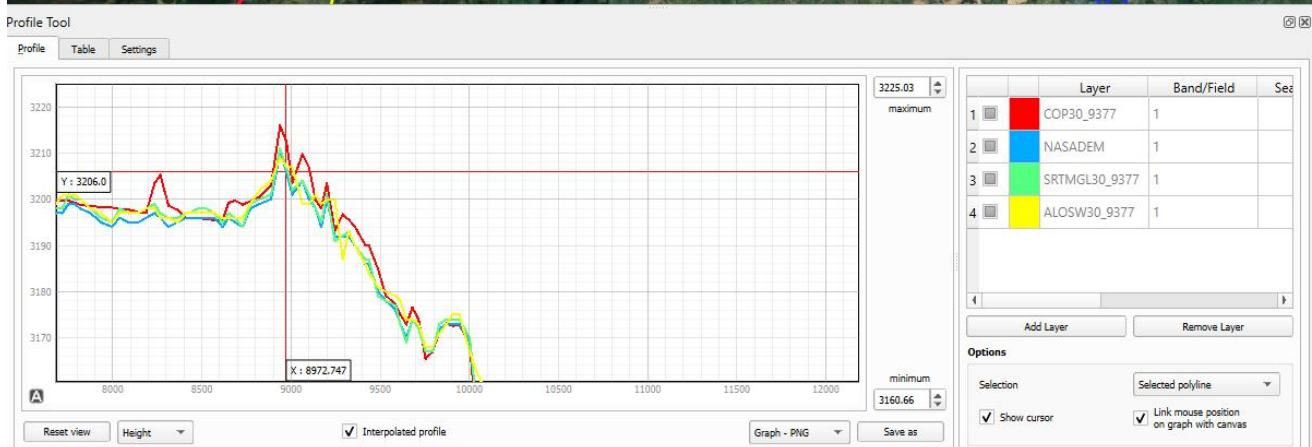
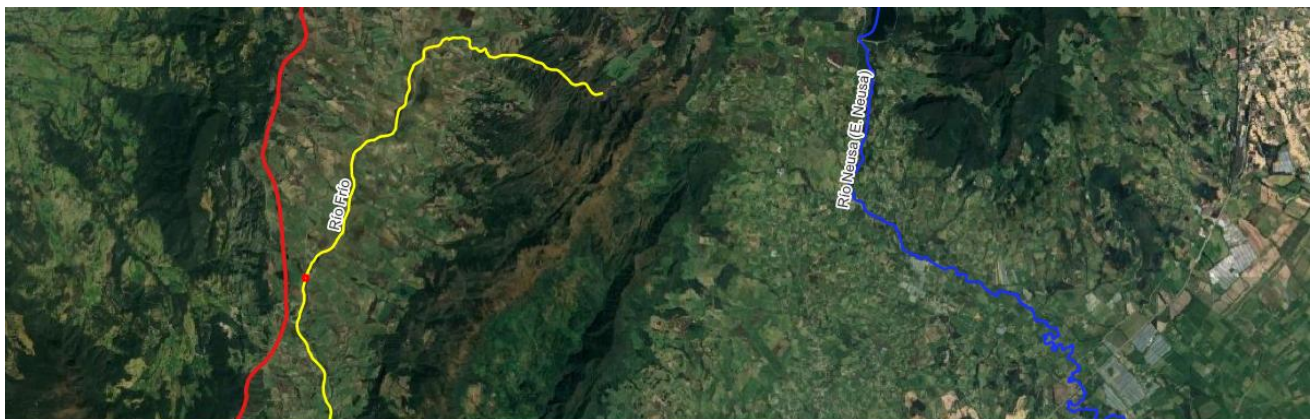
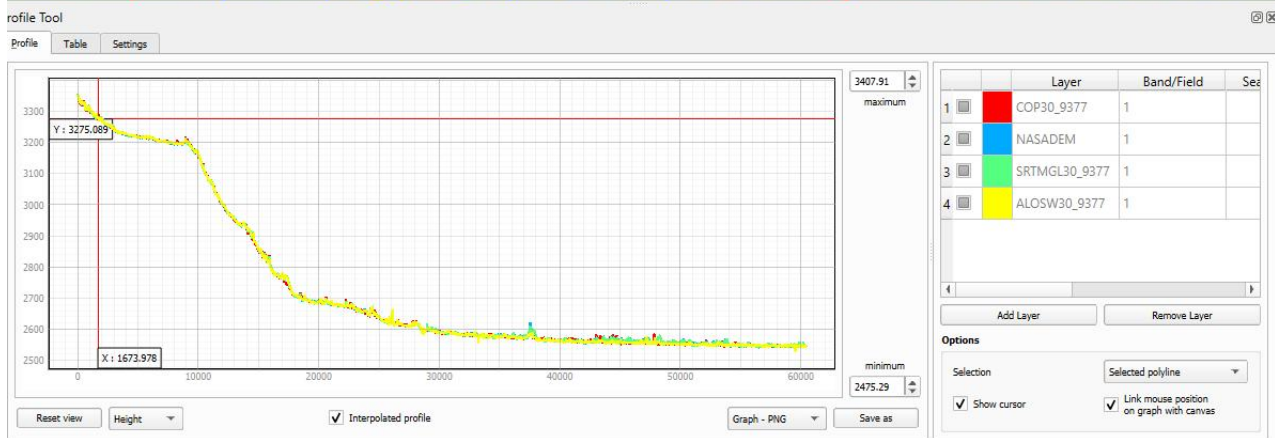


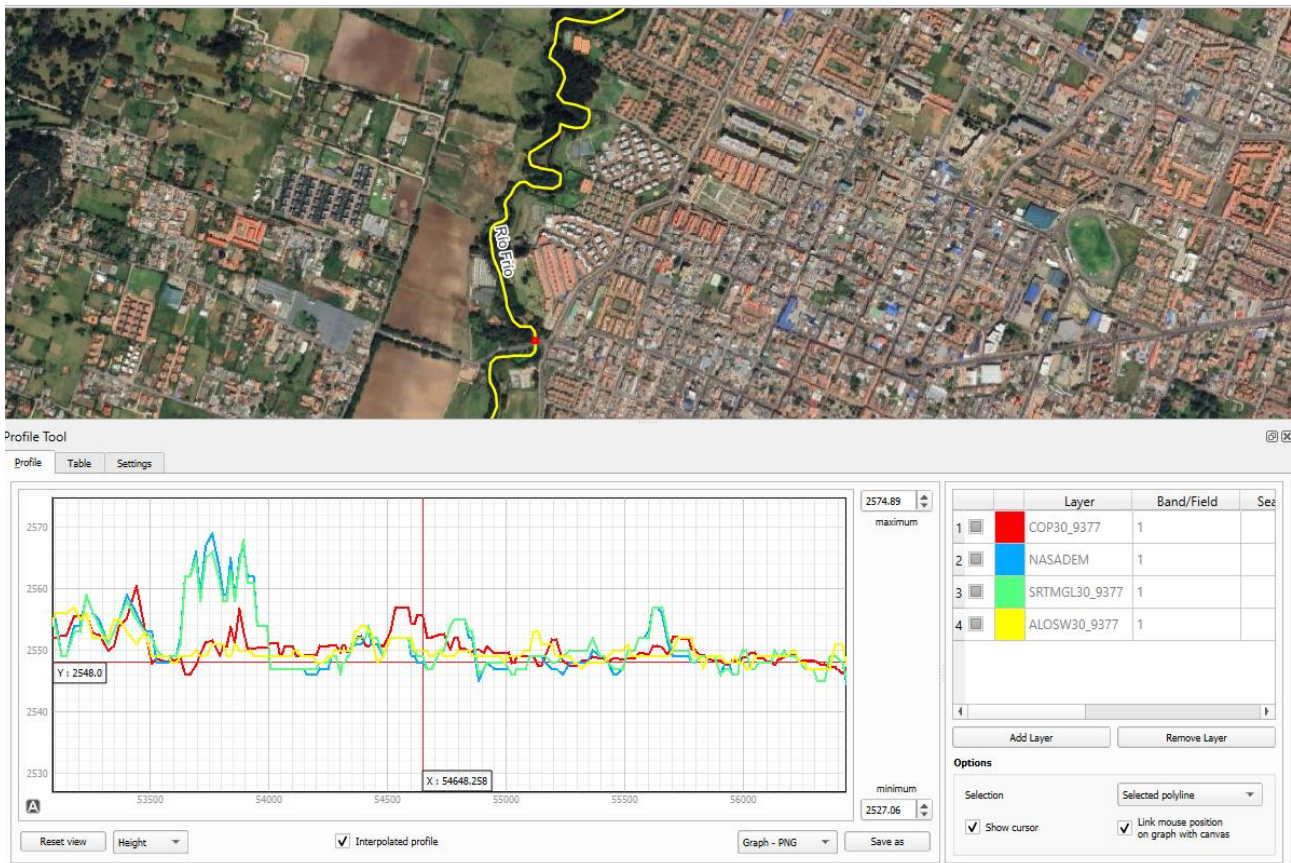
Río Teusaca



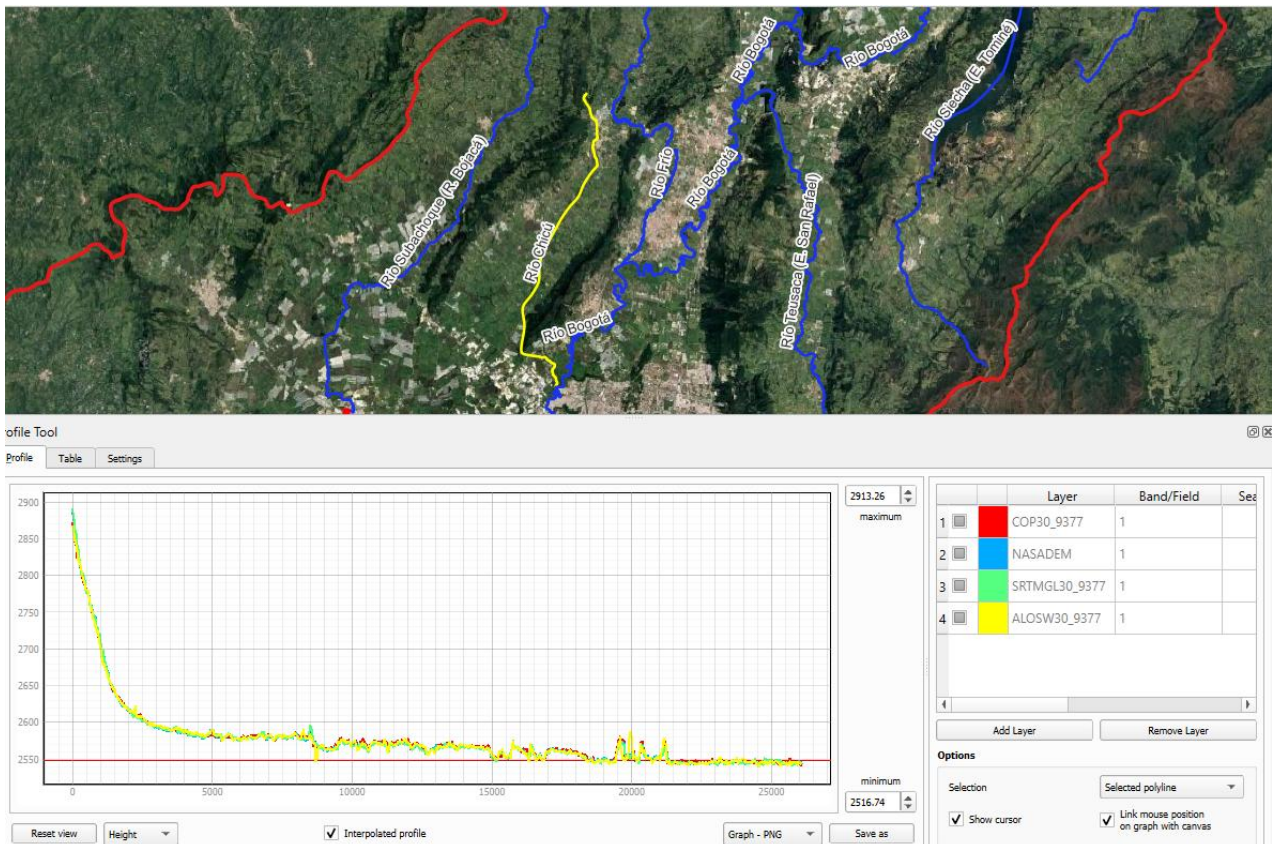


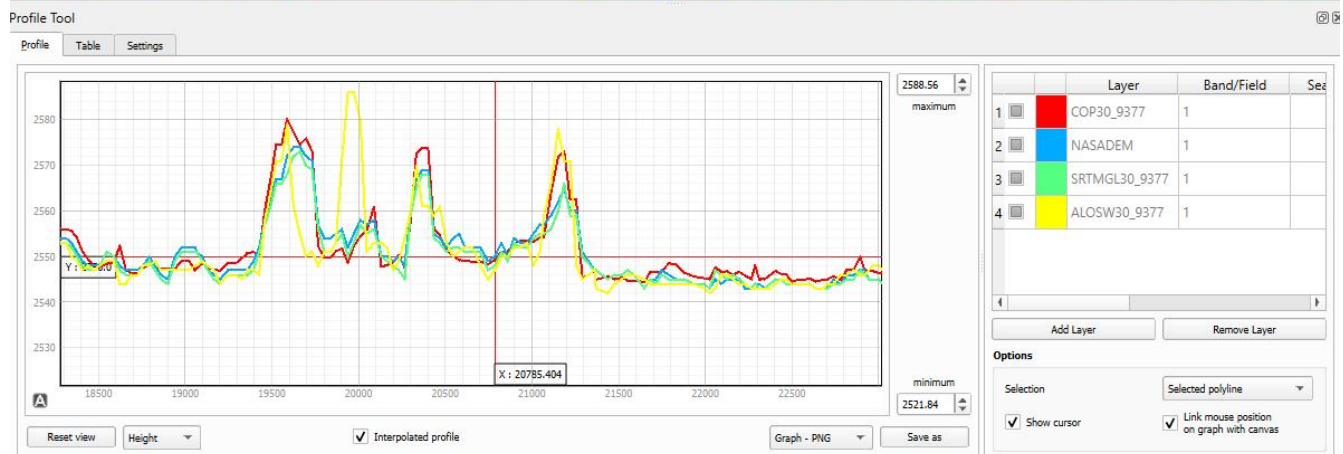
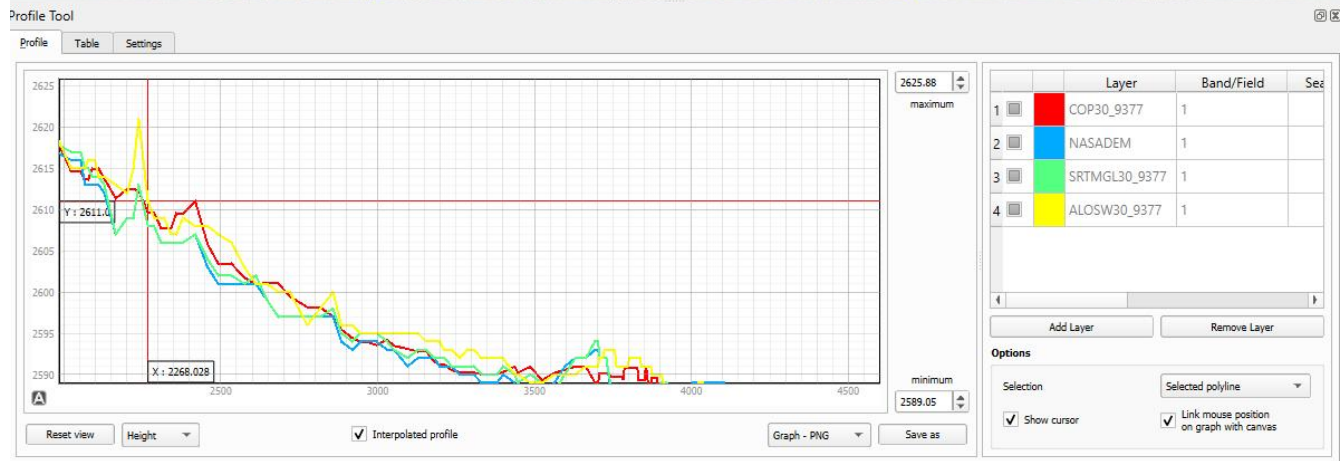
Río Frío



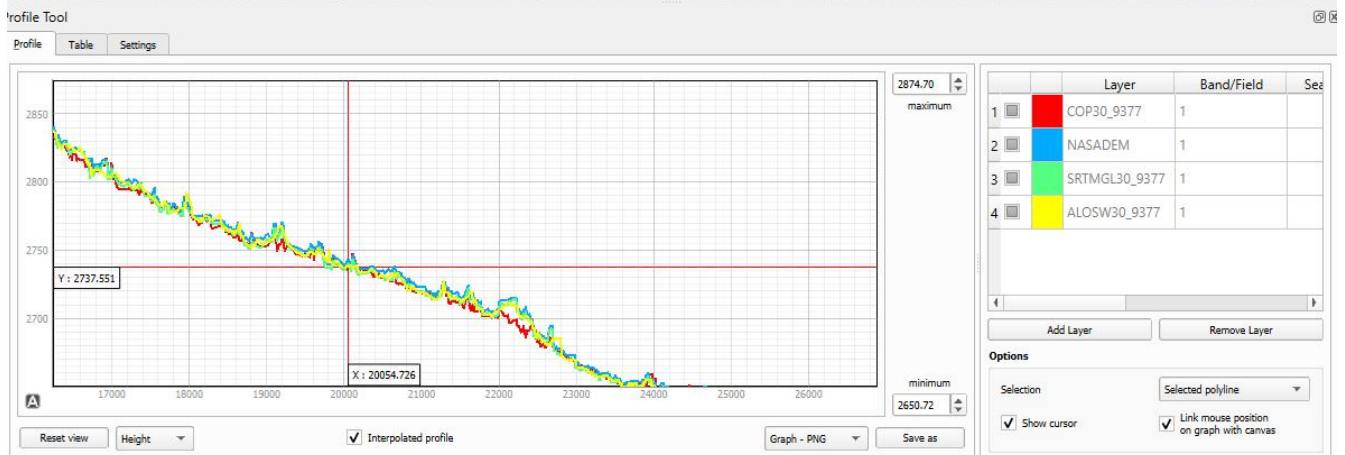
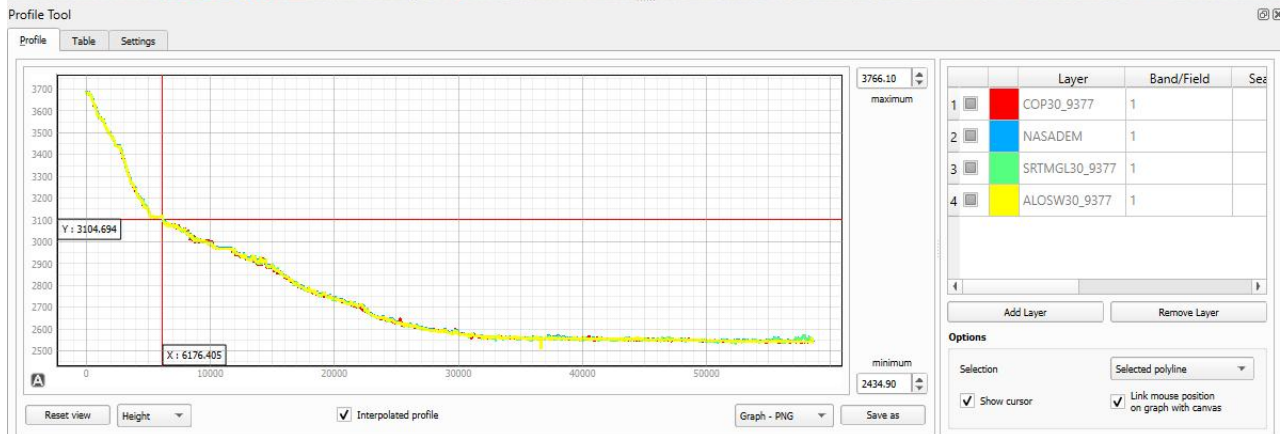


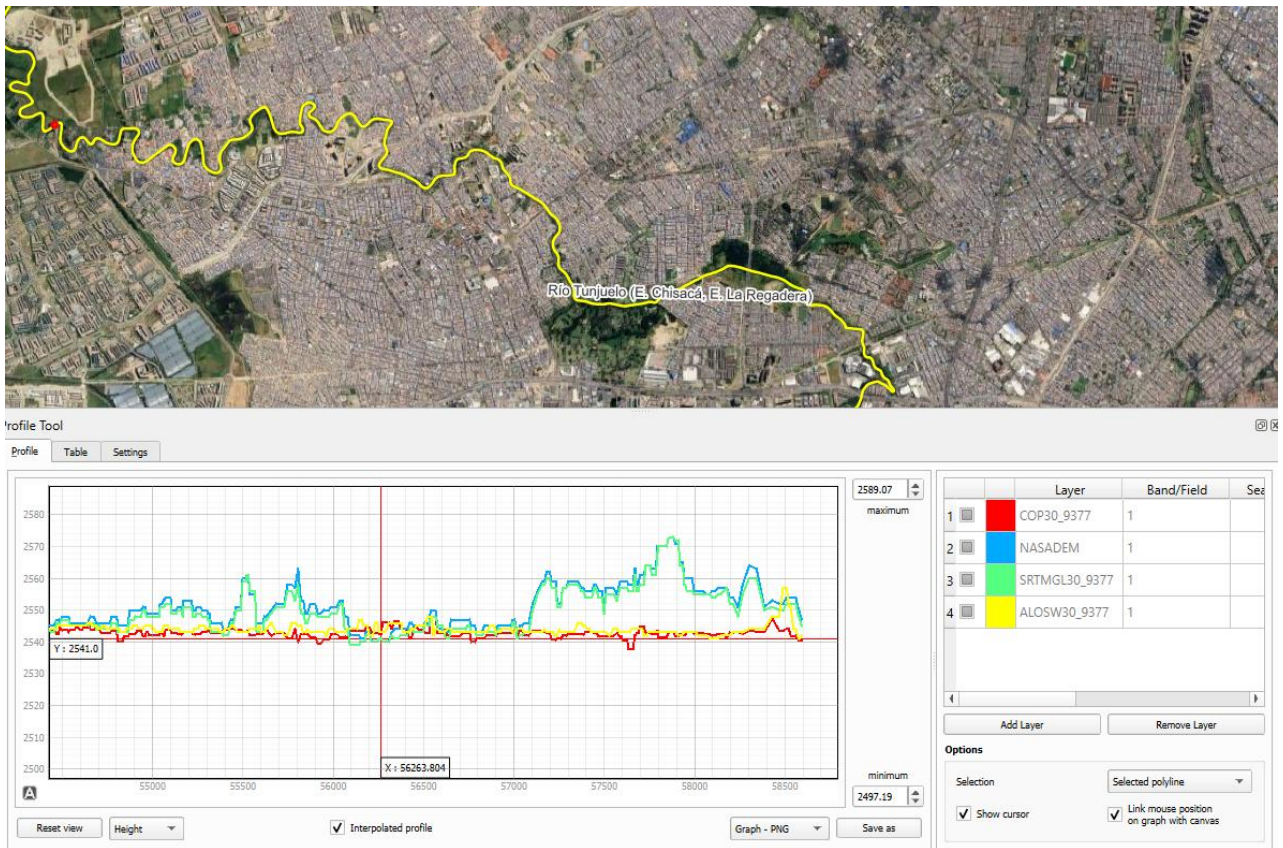
Río Chicú



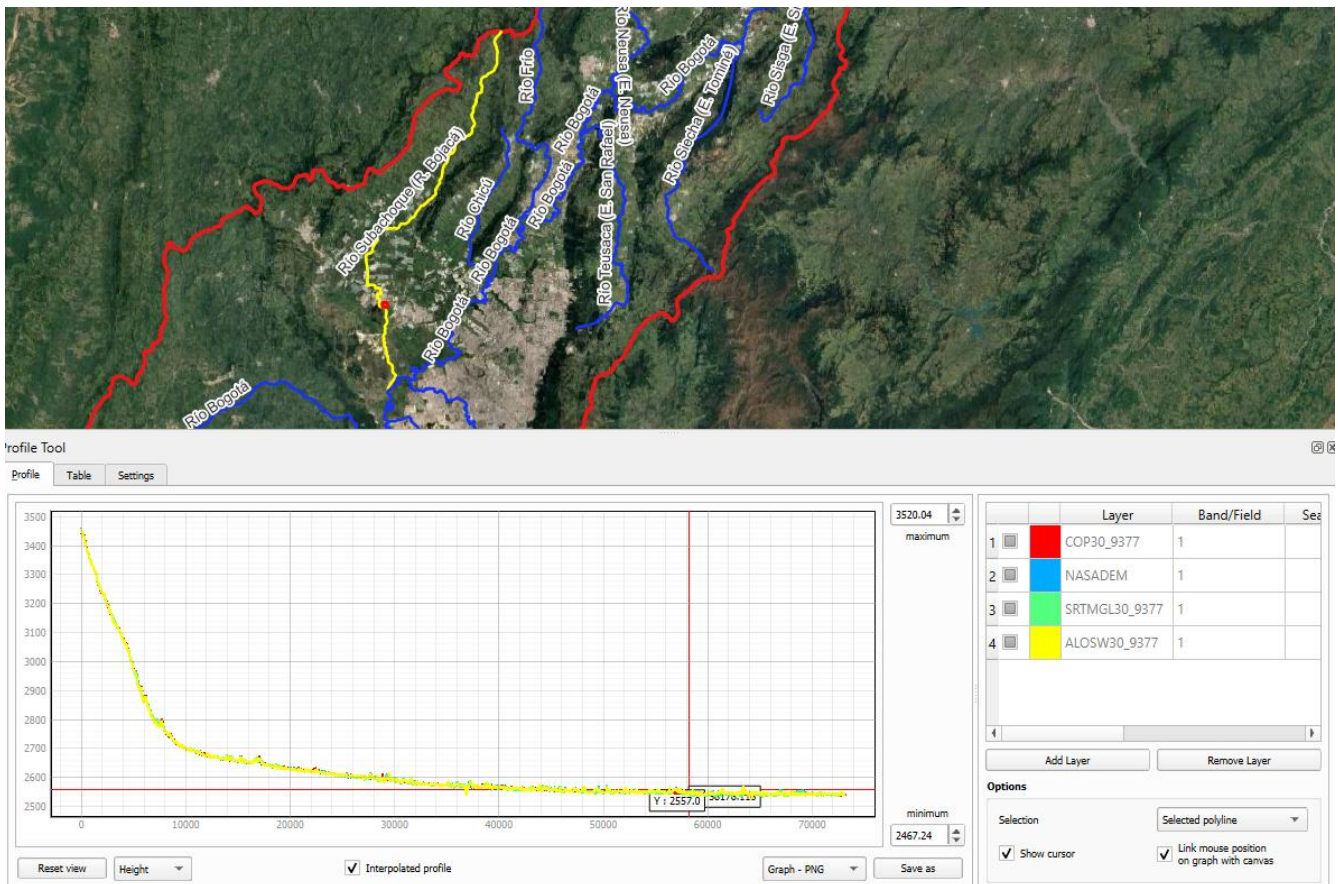


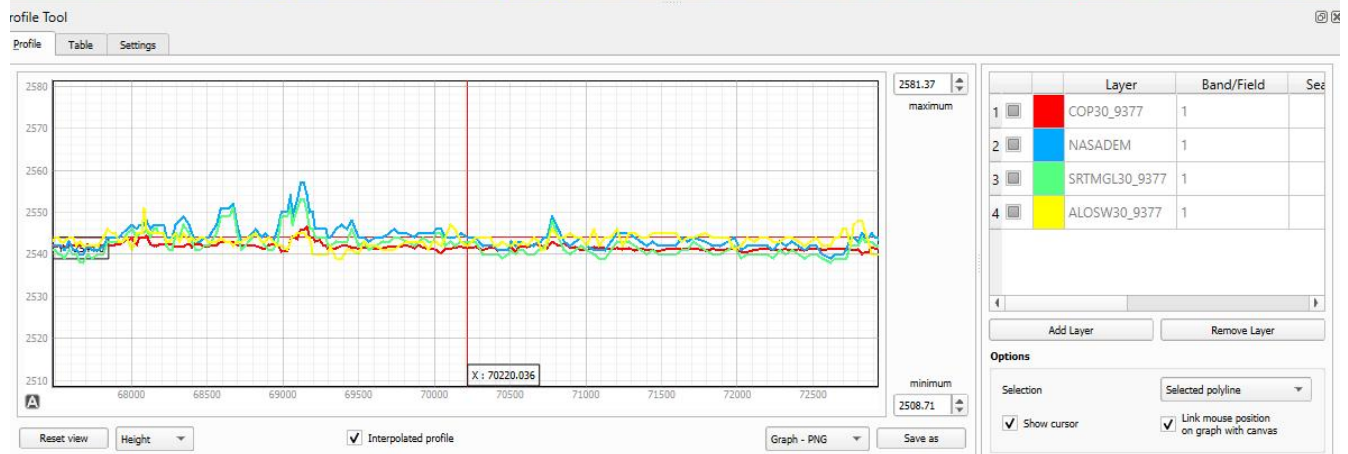
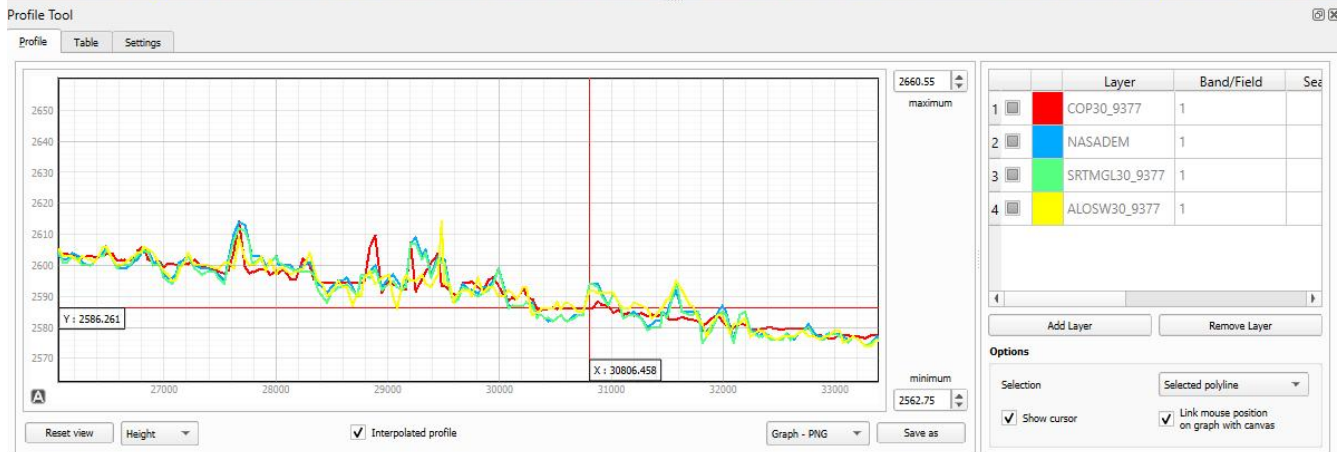
Río Tunjuelo



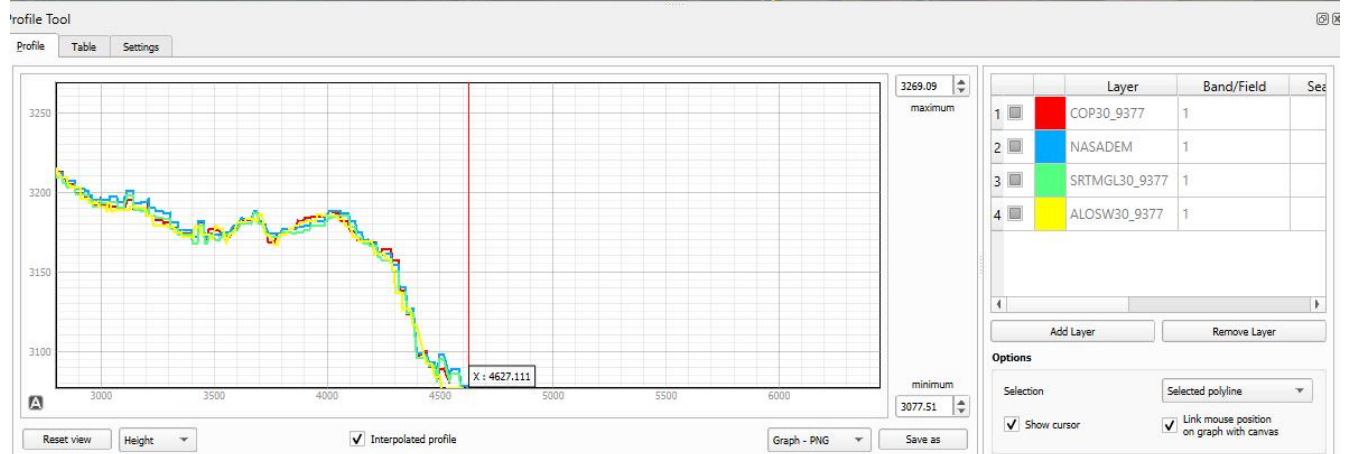
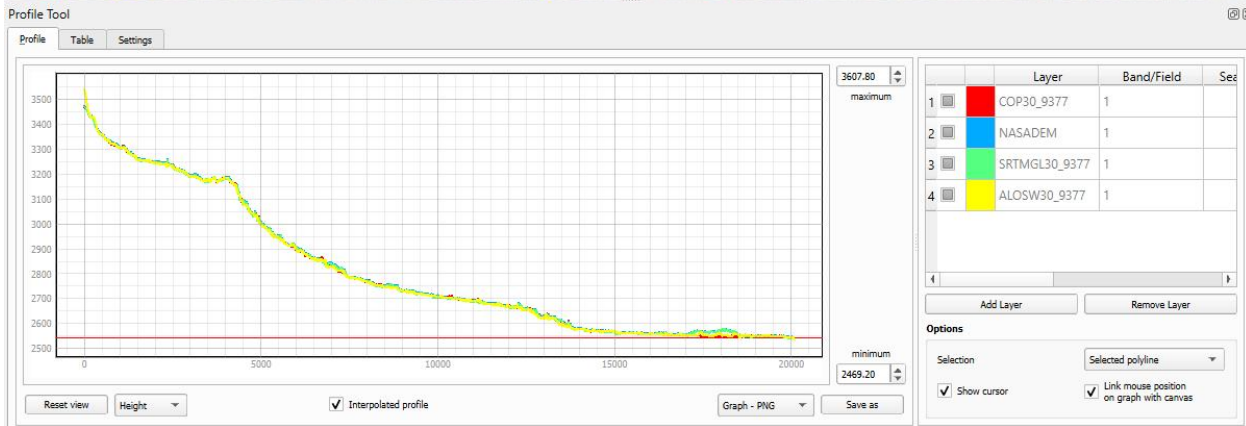


Río Subachoque



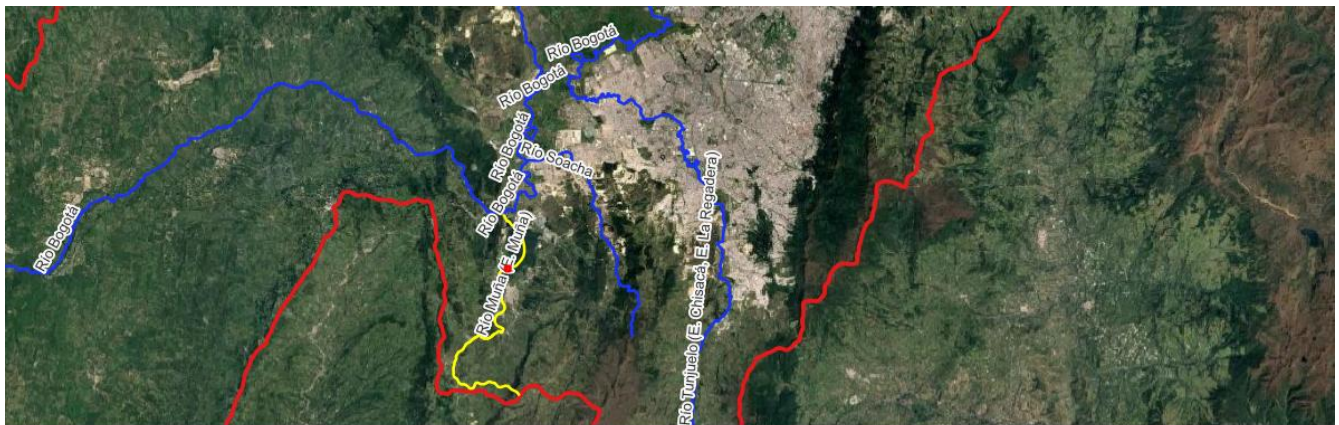


Río Soacha



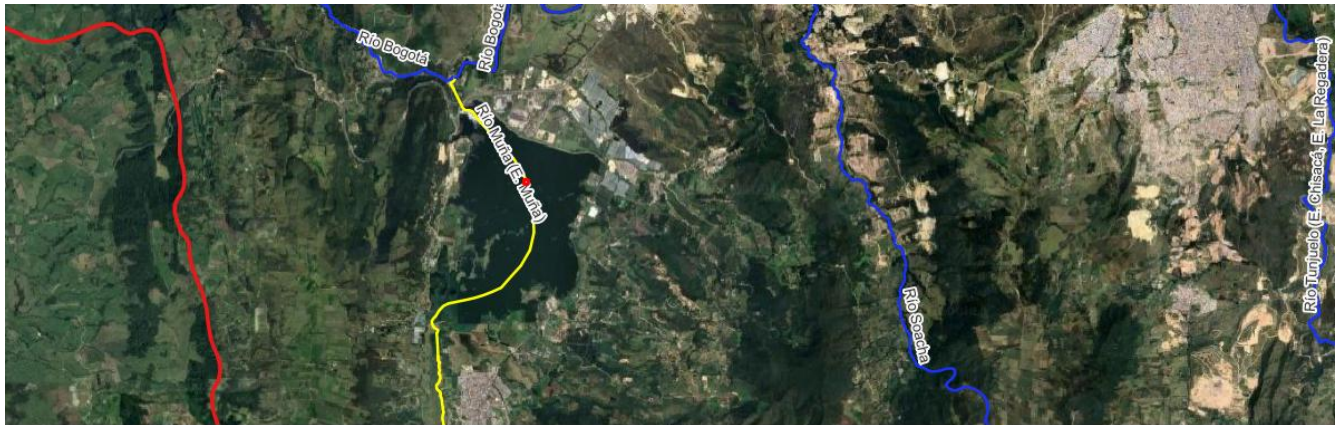


Río Muña

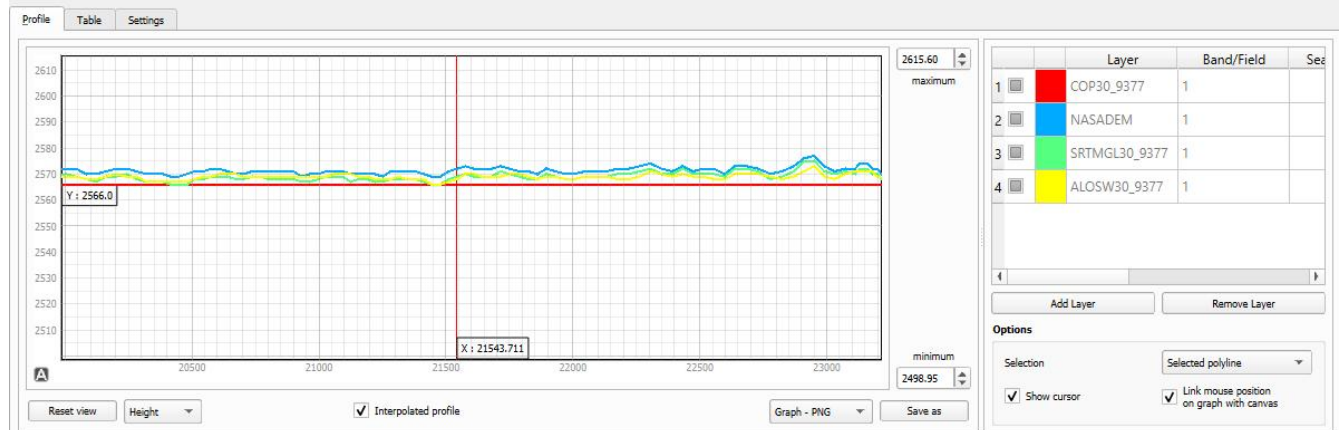




profile Tool



Profile Tool

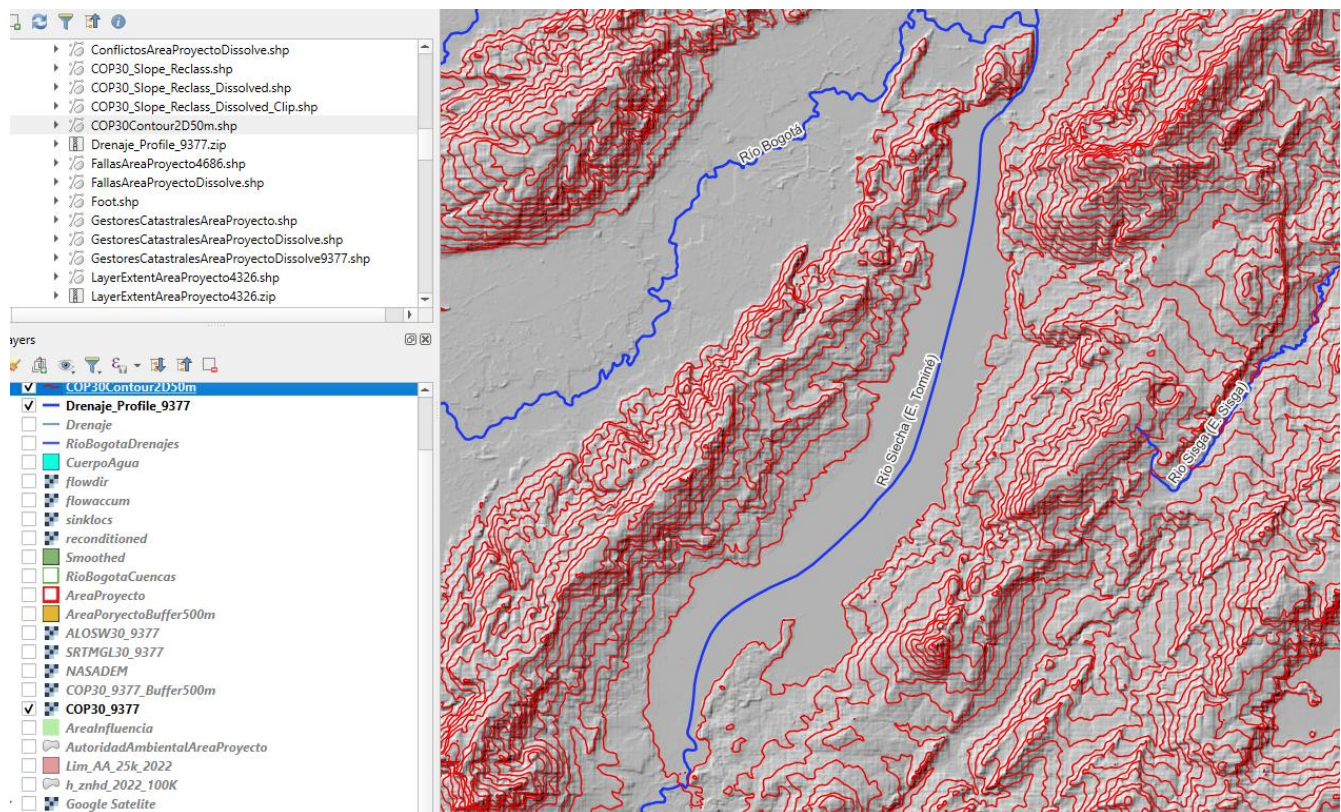


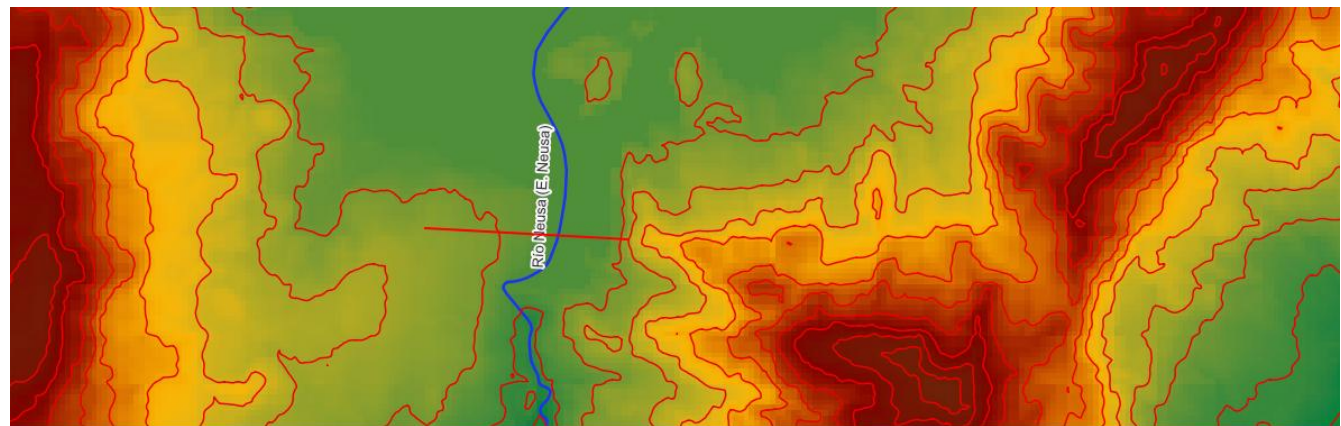
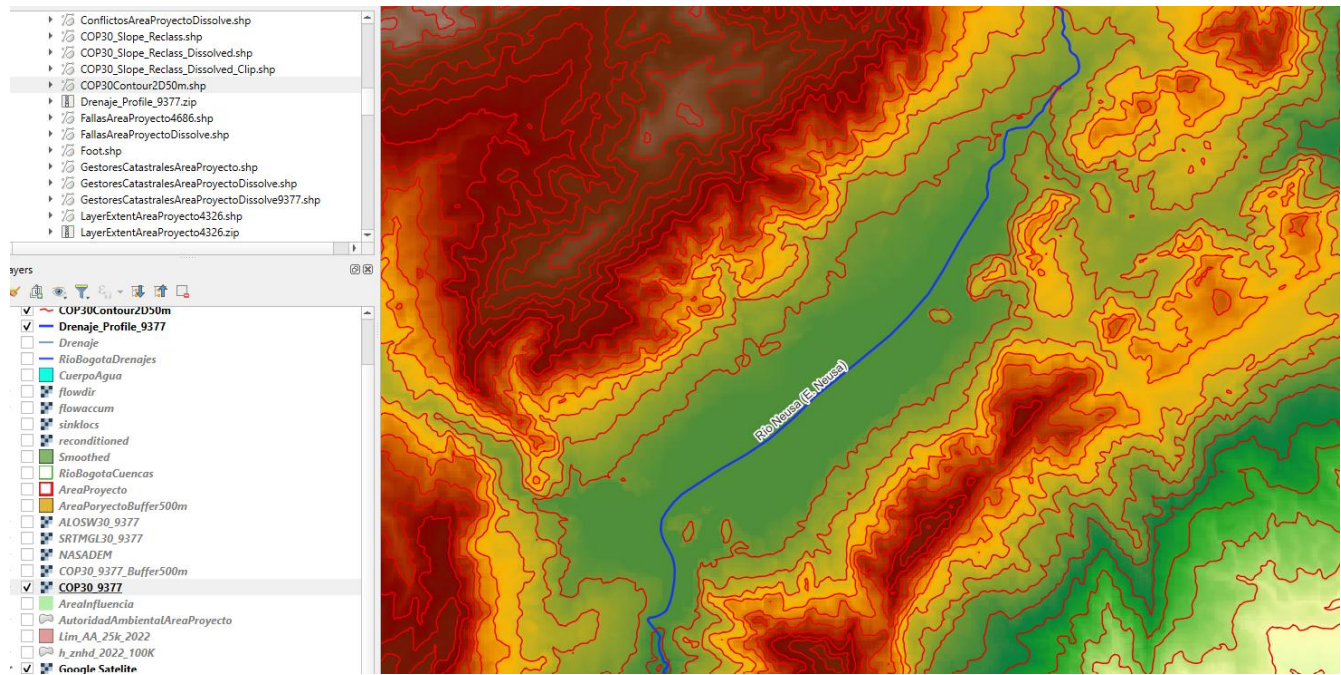
Los perfiles longitudinales obtenidos a partir de los diferentes Modelos Digitales de Elevación (DEM) presentan variaciones en las cotas registradas a lo largo del cauce, asociadas principalmente a la resolución espacial de cada modelo y a la presencia de elementos superficiales dentro del área de análisis. En los sectores donde existen edificaciones, infraestructura vial, cobertura boscosa, vegetación densa o estructuras antrópicas cercanas al cauce, se evidencian mayores diferencias entre perfiles, debido a que los DEM de resolución más gruesa tienden a generalizar la topografía y pueden incorporar la altura de estos objetos sobre el terreno natural.

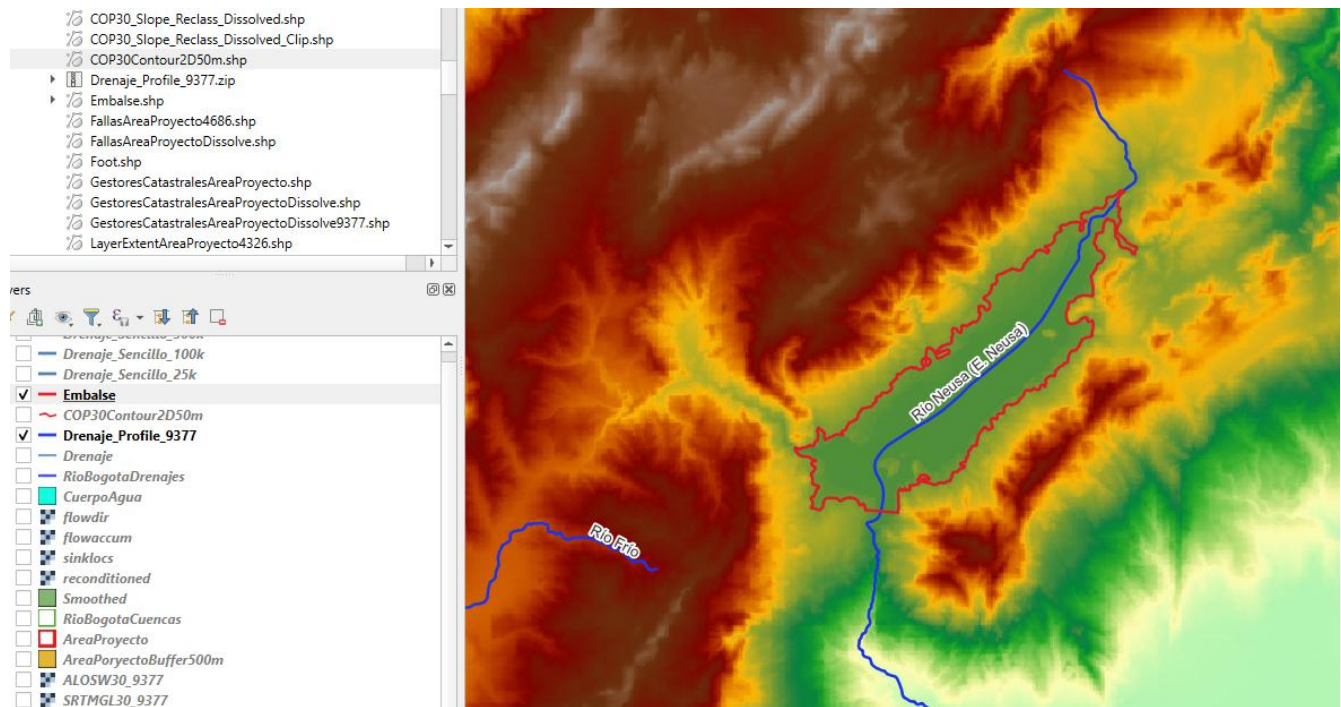
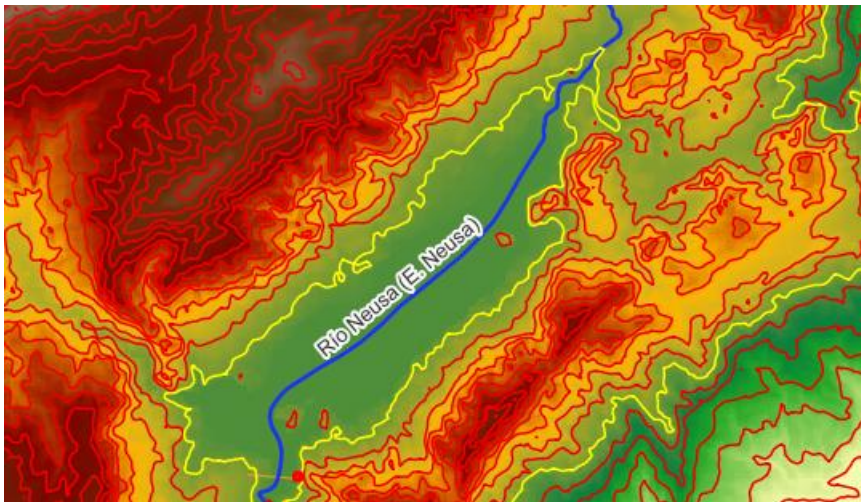
El DEM de 30 m, al contar con una resolución espacial más detallada, logra representar de mejor manera la morfología del terreno y las variaciones propias del cauce, reduciendo parcialmente los efectos de generalización presentes en modelos de menor resolución. Esto permite una definición más precisa de la geometría hidráulica y del comportamiento longitudinal del río.

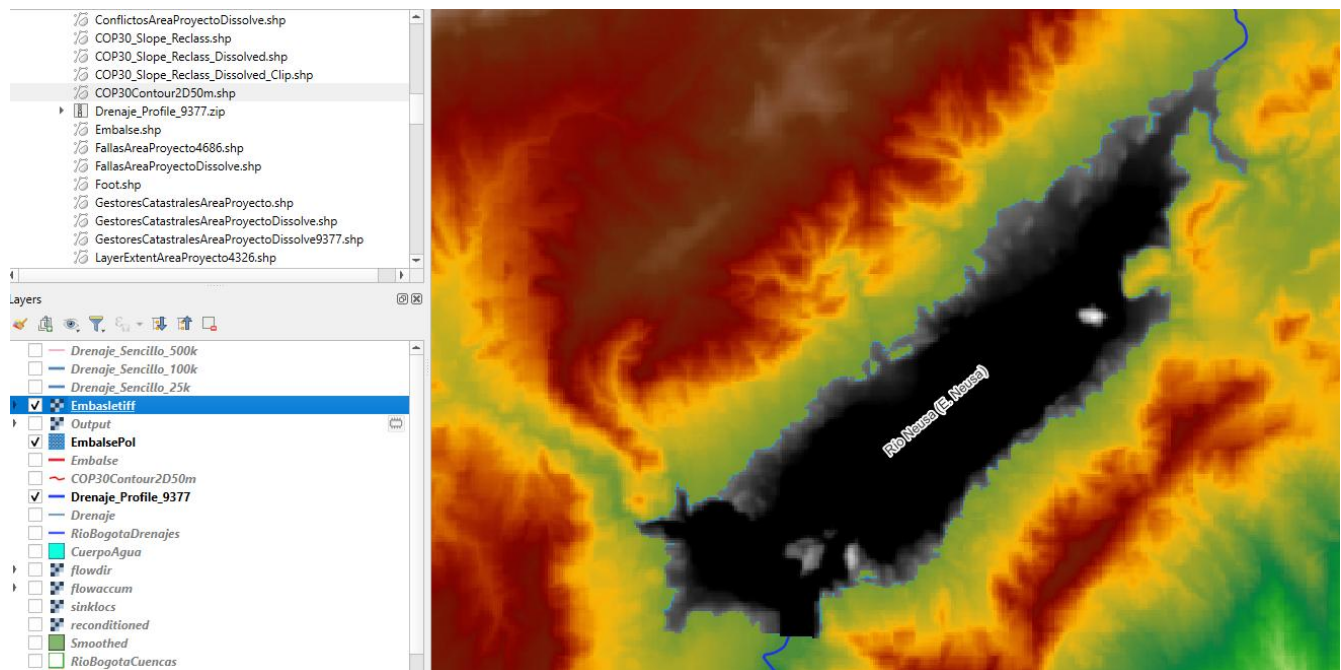
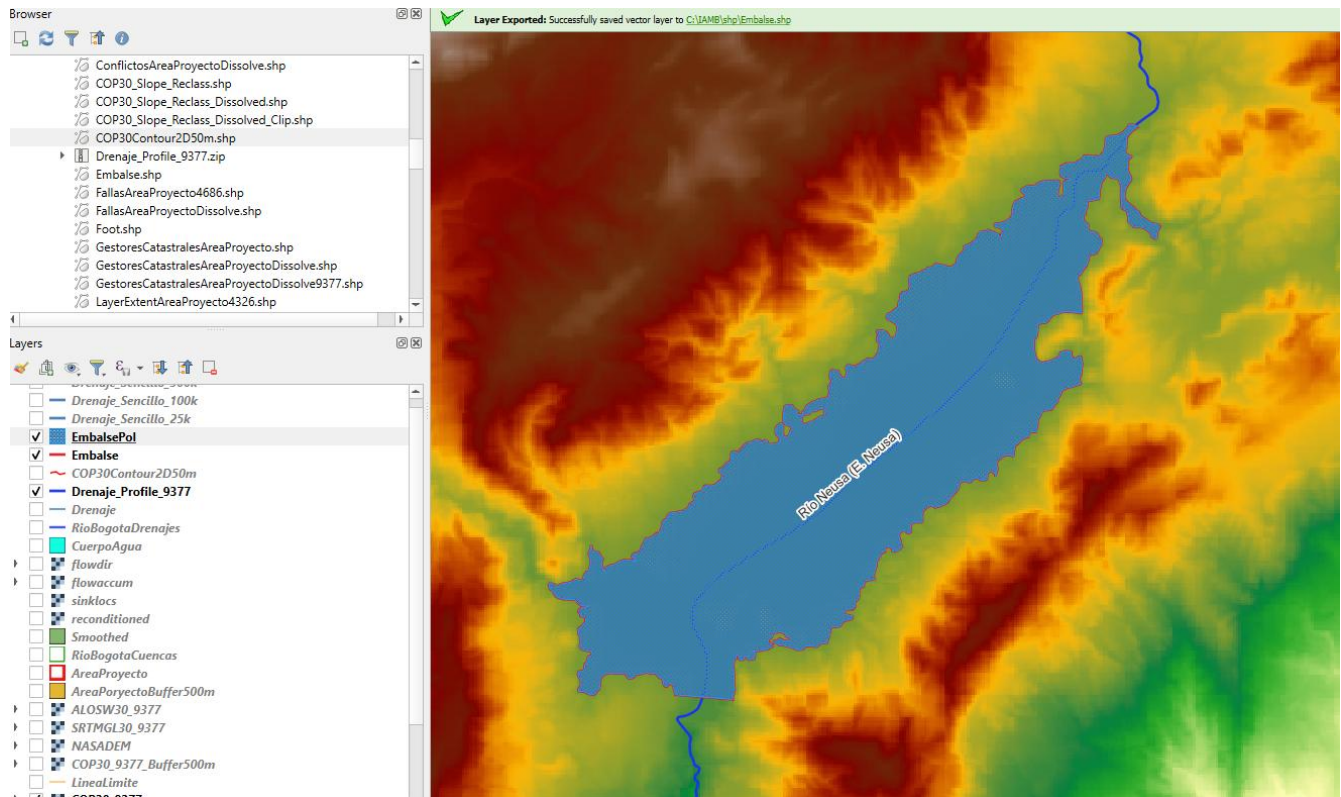
En términos generales, se observa que el DEM COP30 presenta el comportamiento más consistente y estable a lo largo del perfil analizado, representando de mejor forma la continuidad del cauce y minimizando variaciones abruptas asociadas a edificaciones o coberturas superficiales, por lo que se considera el modelo más adecuado para el análisis hidráulico y geomorfológico desarrollado.

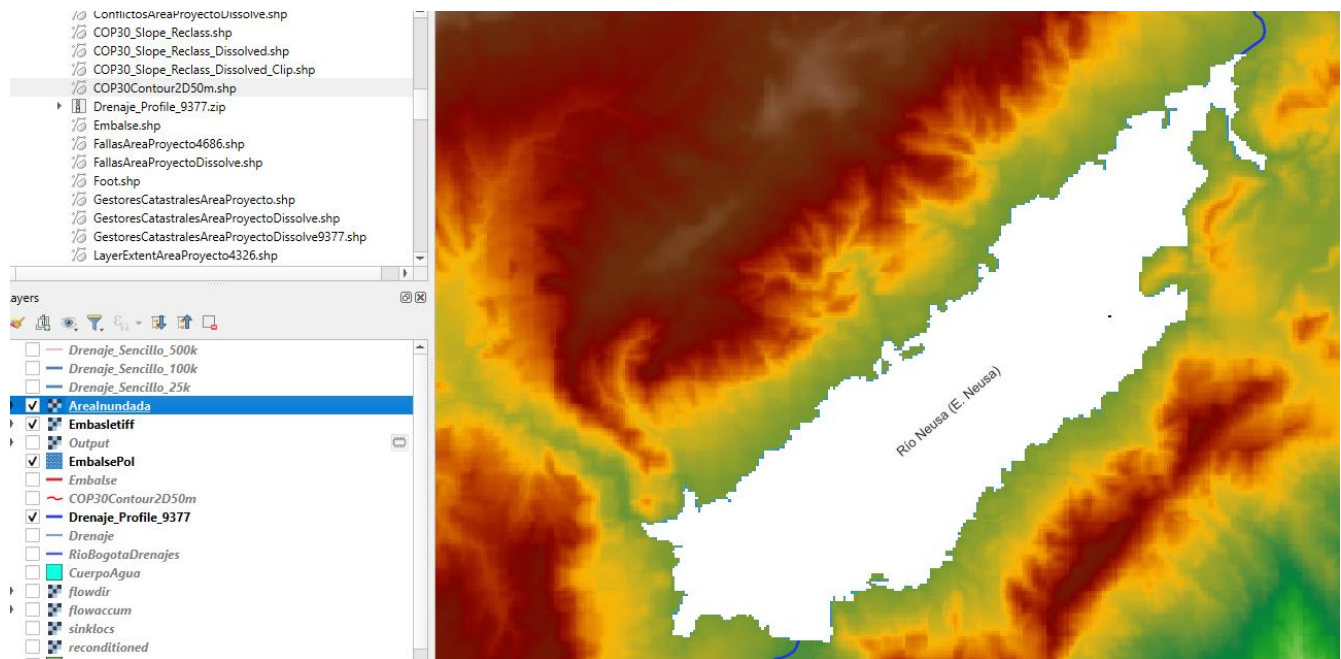
4. Módulo 3 – 3.4 - Estudio geográfico de embalses o reservorios



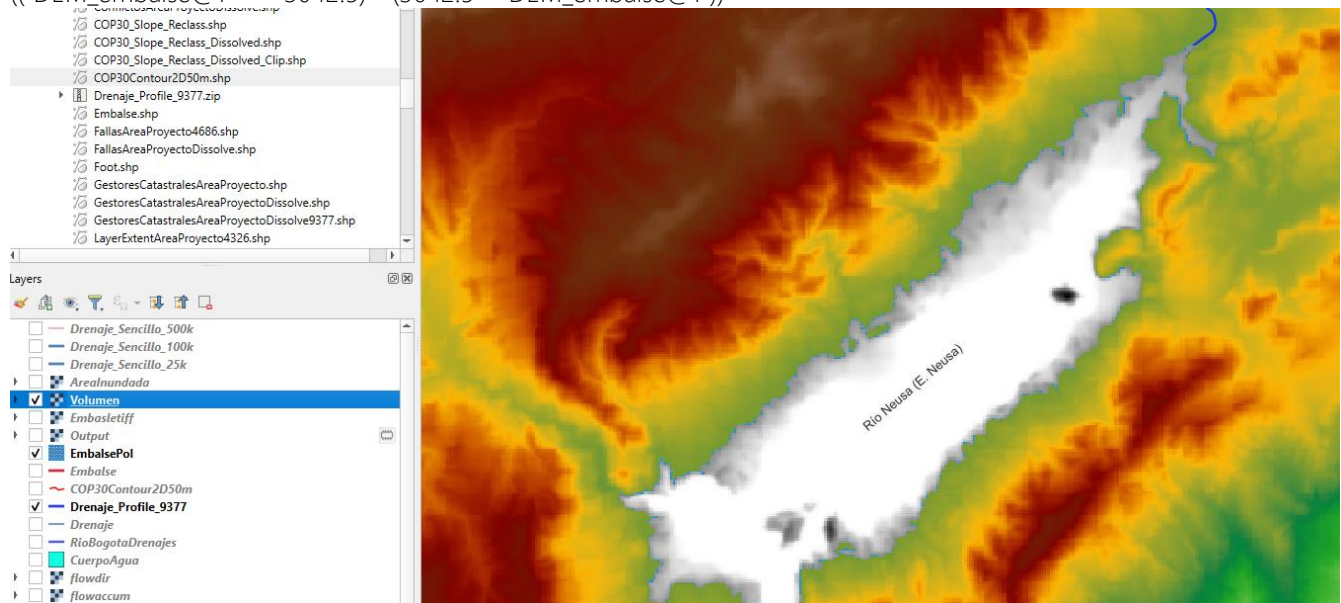








$((\text{"DEM_embalse@1"} \leq 3042.5) * (3042.5 - \text{"DEM_embalse@1"}))$



```
from osgeo import gdal
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# -----
```

```
# 1. Ruta del DEM recortado
```

```
# -----
```

```
dem_path = r"C:\ruta\DEM_embalse.tif"
```

```
# -----
```

```
# 2. Ruta de salida
```

```
# -----
```

```
salida_csv = r"C:\ruta\EmbalseStorageCapacity.csv"
```

```

# -----
# 3. Cotas
# Cambia estos valores según tu DEM
# -----
cota_min = 920
cota_max = 970
intervalo = 1

# -----
# 4. Abrir raster con GDAL
# -----
dataset = gdal.Open(dem_path)
band = dataset.GetRasterBand(1)
dem = band.ReadAsArray().astype(float)

nodata = band.GetNoDataValue()

# Tamaño del pixel
geotransform = dataset.GetGeoTransform()
pixel_width = abs(geotransform[1])
pixel_height = abs(geotransform[5])
pixel_area = pixel_width * pixel_height

# Quitar NoData
if nodata is not None:
    dem[dem == nodata] = np.nan

# -----
# 5. Calcular área y volumen
# -----
resultados = []

for elevacion in range(cota_min, cota_max + 1, intervalo):
    mascara = dem <= elevacion

    area_m2 = np.sum(mascara & ~np.isnan(dem)) * pixel_area

    profundidad = np.where(mascara, elevacion - dem, 0)
    volumen_m3 = np.nansum(profundidad) * pixel_area
    volumen_hm3 = volumen_m3 / 1_000_000

    resultados.append({
        "Elevacion_m": elevacion,
        "Area_m2": area_m2,
        "Area_ha": area_m2 / 10000,
        "Volumen_m3": volumen_m3,
        "Volumen_hm3": volumen_hm3
    })

df = pd.DataFrame(resultados)

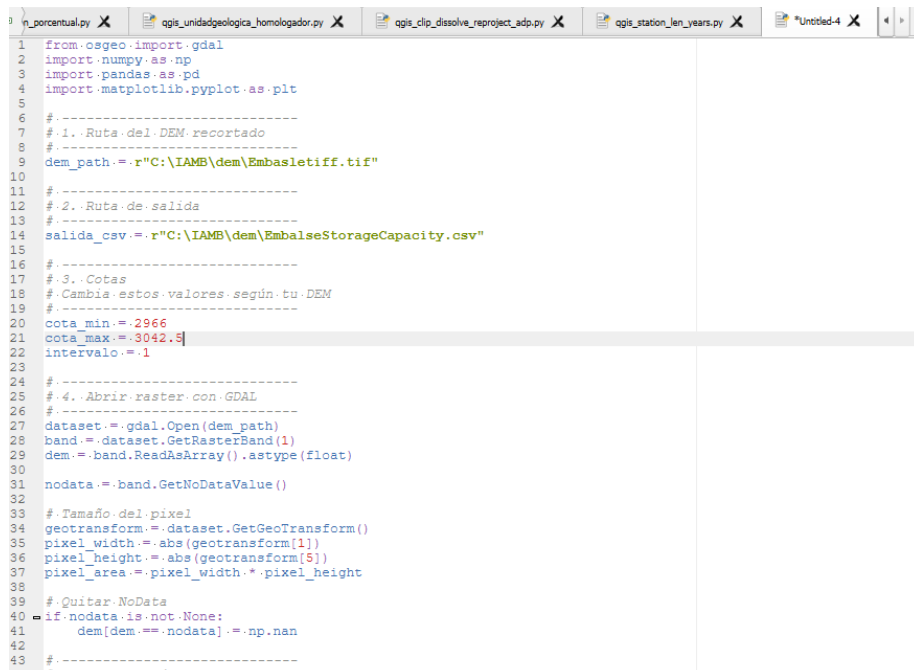
```

```
# -----
# 6. Guardar CSV
# -----
df.to_csv(salida_csv, index=False, encoding="utf-8-sig")

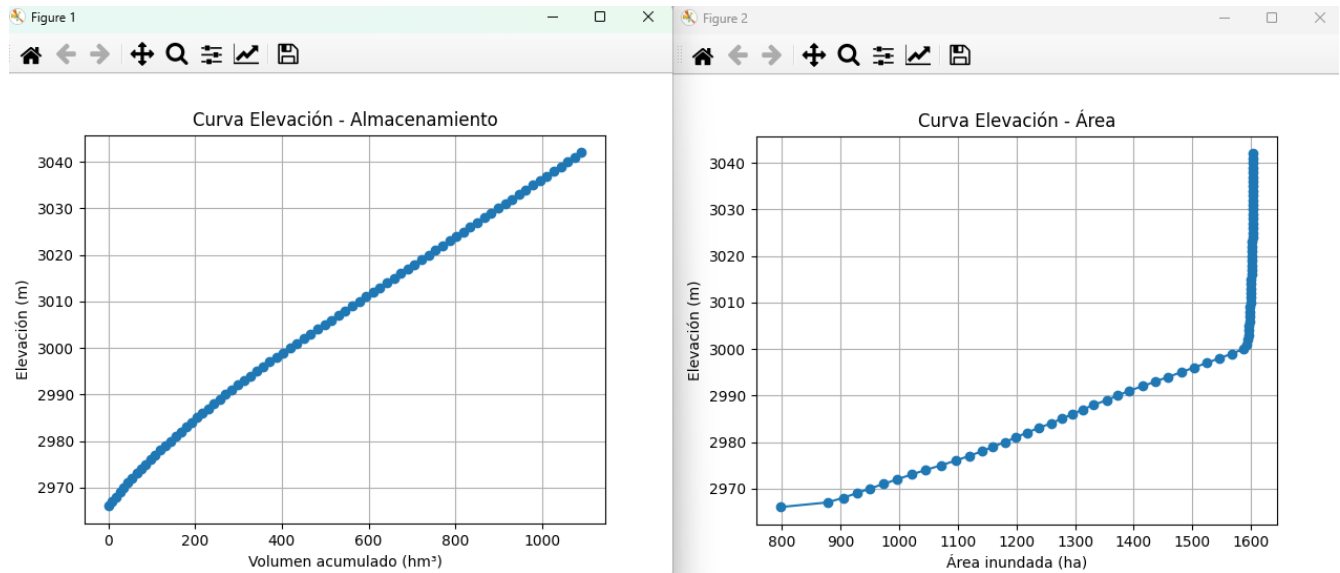
print("Tabla generada correctamente en:")
print(salida_csv)
print(df)

# -----
# 7. Gráfica Elevación - Volumen
# -----
plt.figure()
plt.plot(df["Volumen_hm3"], df["Elevacion_m"], marker="o")
plt.xlabel("Volumen acumulado (hm³)")
plt.ylabel("Elevación (m)")
plt.title("Curva Elevación - Almacenamiento")
plt.grid(True)
plt.show()

# -----
# 8. Gráfica Elevación - Área
# -----
plt.figure()
plt.plot(df["Area_ha"], df["Elevacion_m"], marker="o")
plt.xlabel("Área inundada (ha)")
plt.ylabel("Elevación (m)")
plt.title("Curva Elevación - Área")
plt.grid(True)
plt.show()
```



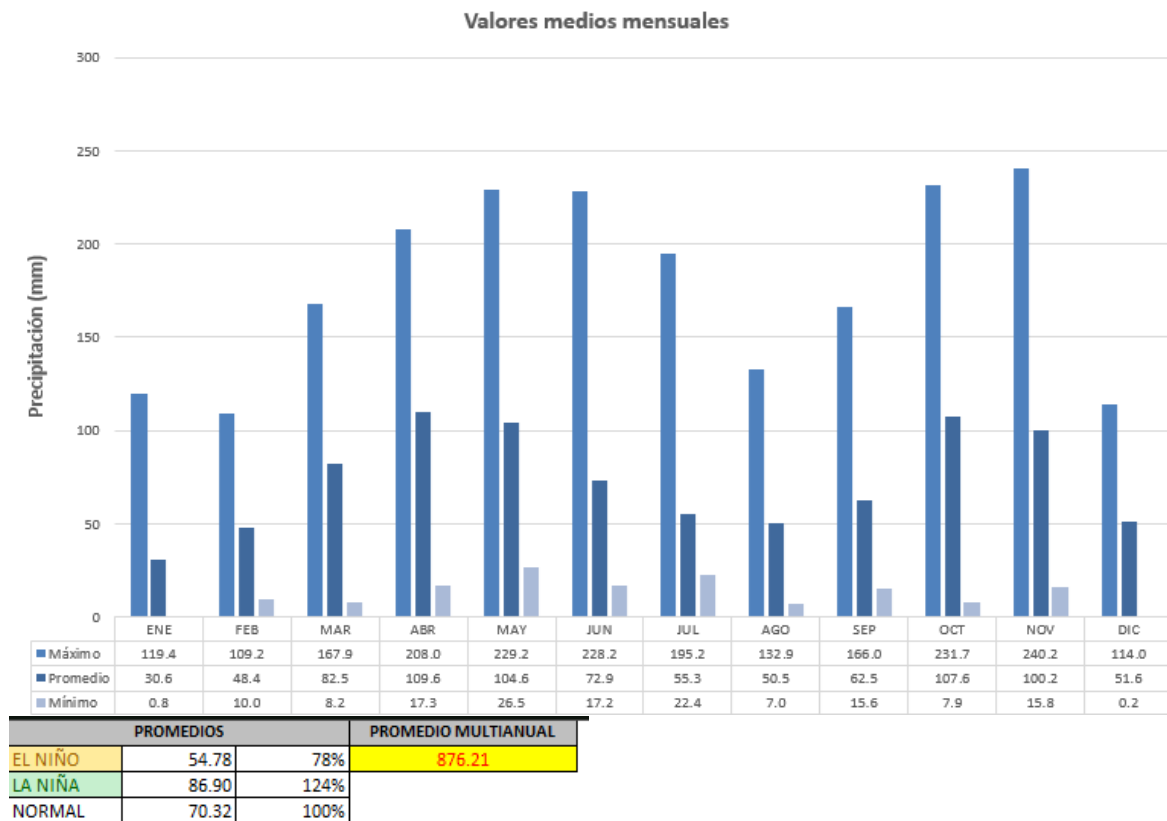
```
1 from osgeo import gdal
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 # -----
7 # 1. Ruta del DEM recortado
8 # -----
9 dem_path = r"C:\IAMB\dem\Embalse.tif"
10
11 # -----
12 # 2. Ruta de salida
13 # -----
14 salida_csv = r"C:\IAMB\dem\EmbalseStorageCapacity.csv"
15
16 # -----
17 # 3. Cotas
18 # Cambia estos valores según tu DEM
19 # -----
20 cota_min = 2966
21 cota_max = 3042.5
22 intervalo = 1
23
24 # -----
25 # 4. Abrir raster con GDAL
26 # -----
27 dataset = gdal.Open(dem_path)
28 band = dataset.GetRasterBand(1)
29 dem = band.ReadAsArray().astype(float)
30
31 nodata = band.GetNoDataValue()
32
33 # Tamaño del pixel
34 geotransform = dataset.GetGeoTransform()
35 pixel_width = abs(geotransform[1])
36 pixel_height = abs(geotransform[5])
37 pixel_area = pixel_width * pixel_height
38
39 # Quitar NoData
40 if nodata is not None:
41     dem[dem == nodata] = np.nan
42
43 # -----
44 # 5. Calcular área acumulada
```



6. Módulo 3 – 3.6 - Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

Procesamiento de estaciones, método Box Muller, procesamiento propio.

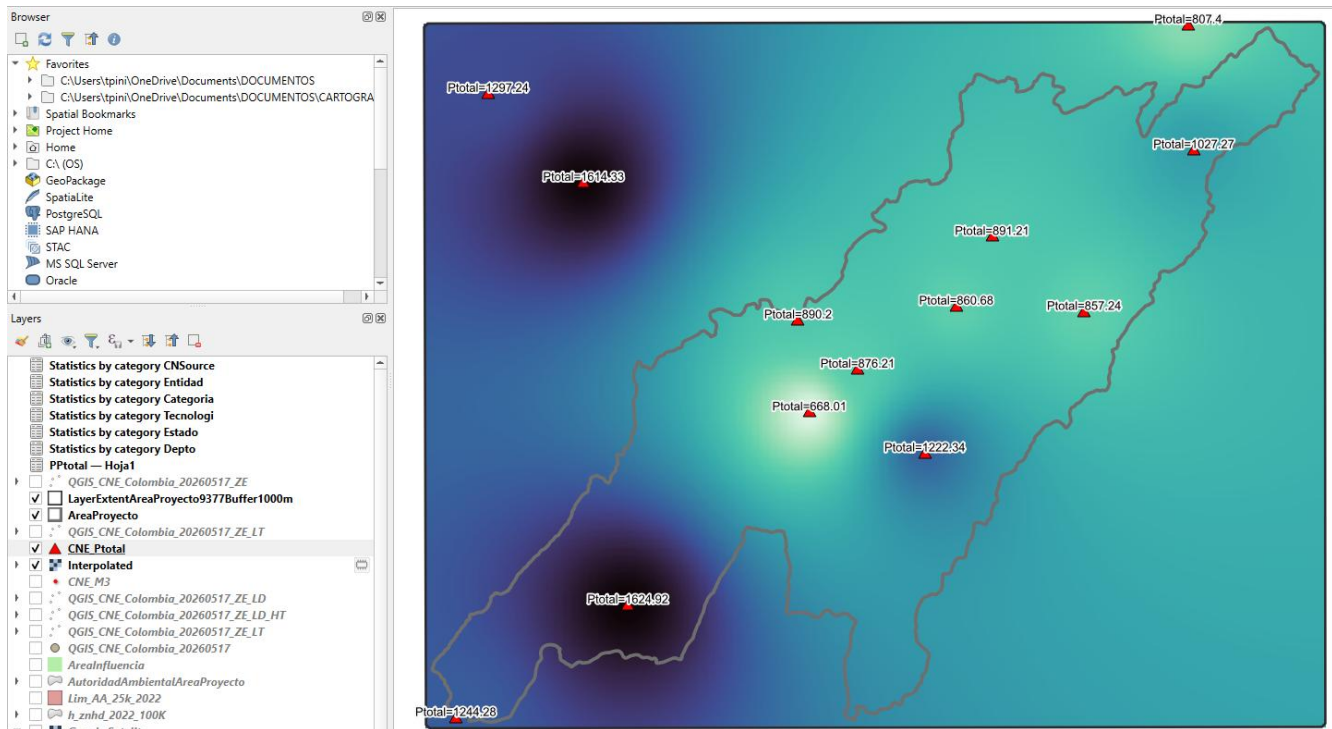
Ejemplo 1 estación



Nombre	PtotalMA
GRANJA PROVIDENCIA [21205980]	876.21
JARDIN BOTANICO [21205710]	1222.34
GUANATA [21205890]	860.68
BASE AEREA MADRID [21205770]	668.01

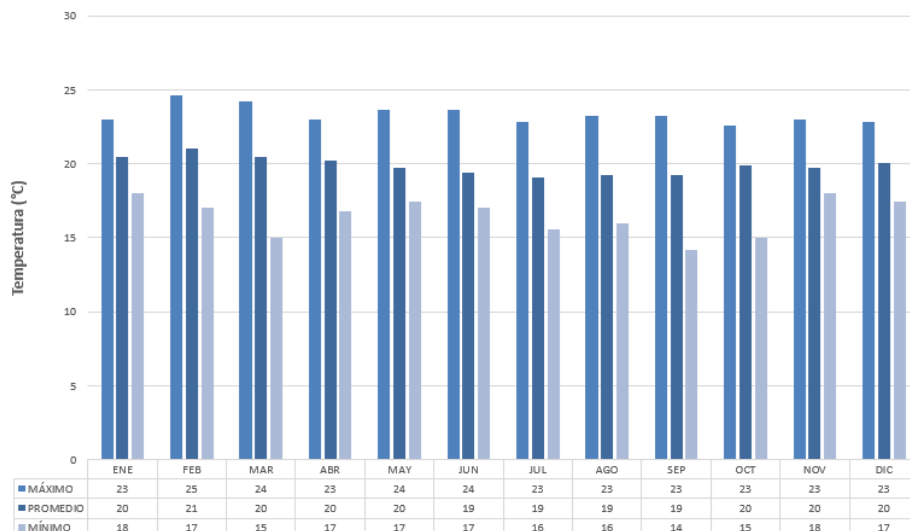
LA COSECHA [21205910]	891.21
EL CORAZON [21201070]	890.20
GUASCA [21205700]	857.24
SILOS [21205740]	1027.27
EL TUSCOLO [23060140]	1614.33
VIOTA [21201090]	1624.92
MONFORT [35030020]	6210.17
LETICIA [24010070]	807.40
IDEMA-HONDA [23010080]	1297.24
AEROPUERTO SANTIAGO VILA [21185040]	1244.28

Se descarta la estación Morfort ya que no se realiza ningún tipo de tratamiento de datos previo.



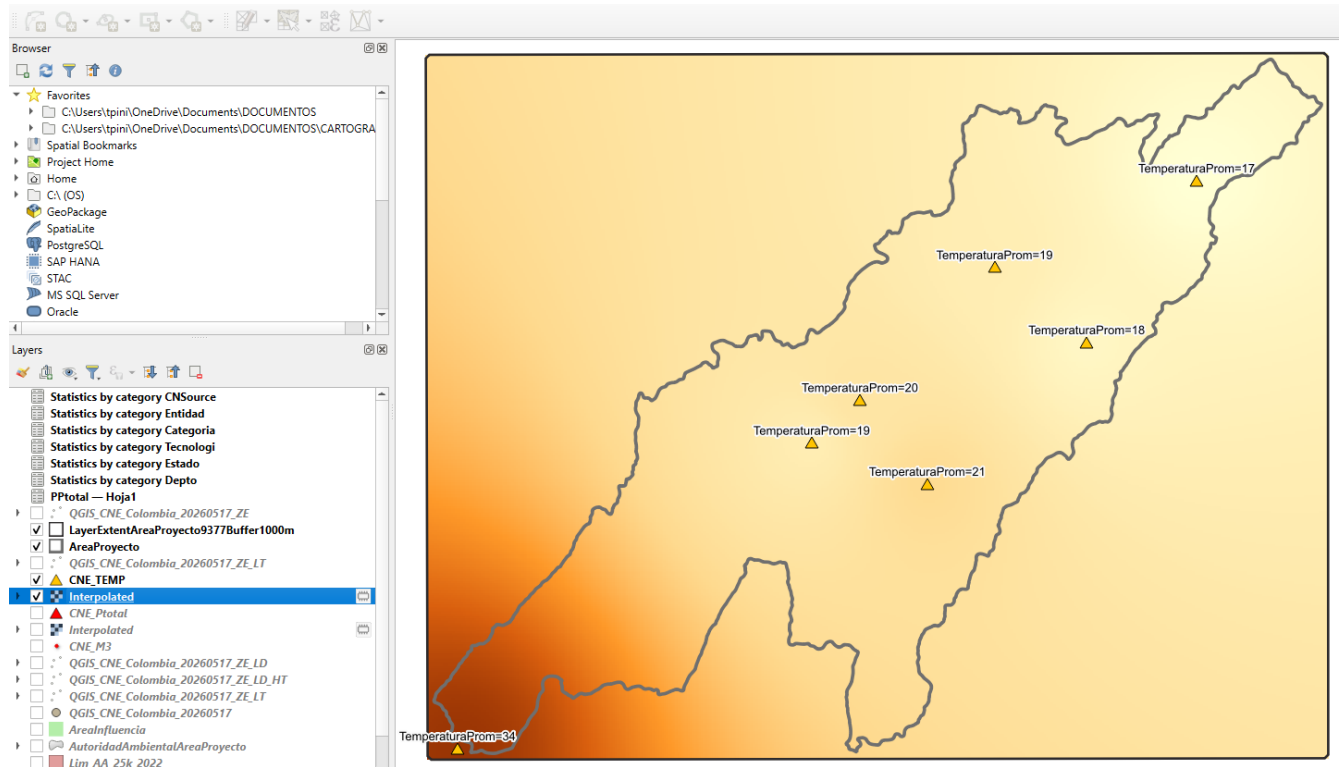
Temperatura

Valores medios mensuales

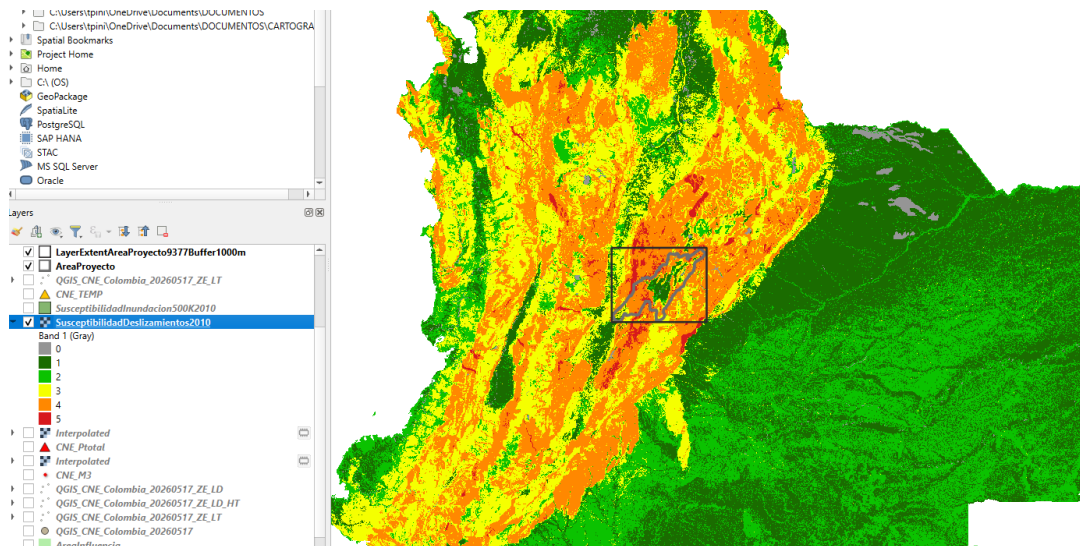


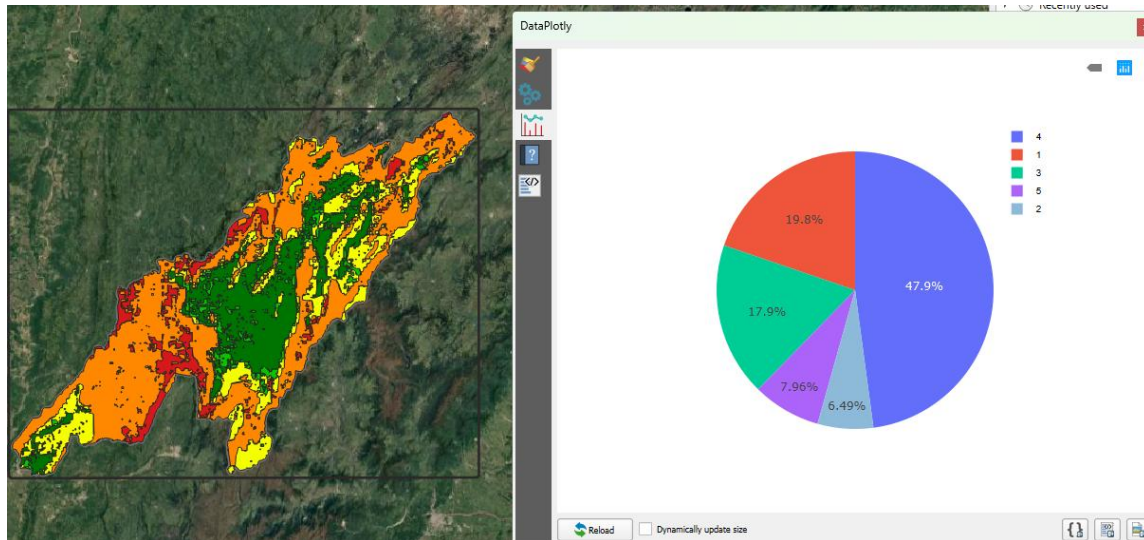
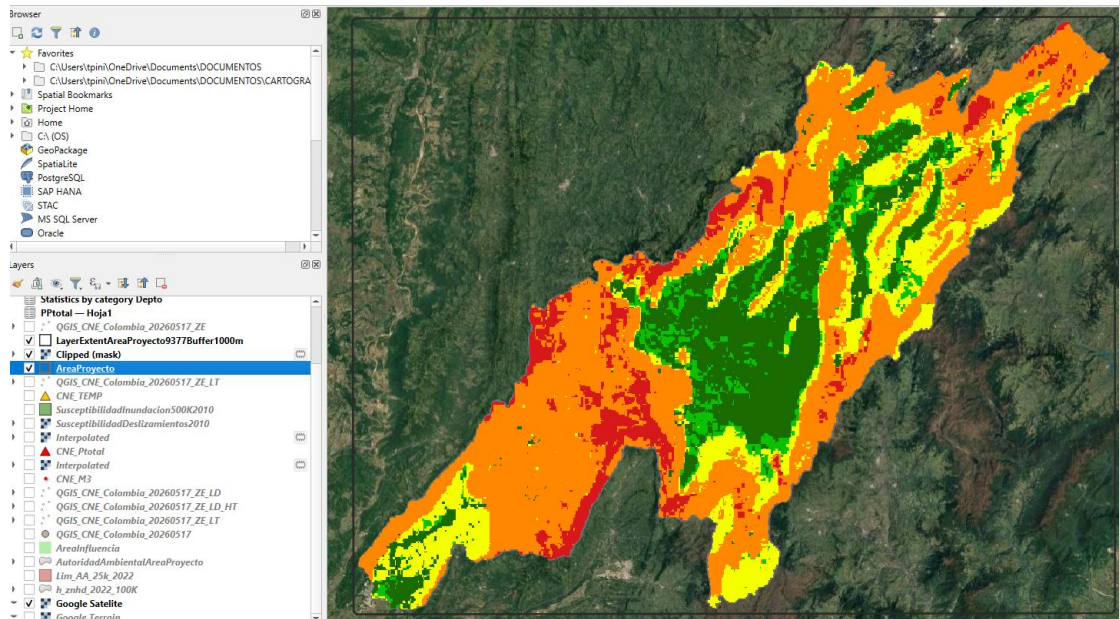
PROMEDIOS		PROMEDIO MULTIANUAL
EL NIÑO	20.00	100%
LA NIÑA	19.22	96%
NORMAL	19.92	100%

Nombre	Temperatura
GRANJA PROVIDENCIA [21205980]	20.00
JARDIN BOTANICO [21205710]	21.00
BASE AEREA MADRID [21205770]	19.00
LA COSECHA [21205910]	19.00
GUASCA [21205700]	18.00
SILOS [21205740]	17.00
AEROPUERTO SANTIAGO VILA [21185040]	34.00



8. Módulo 3 – 3.8 - Análisis de amenazas naturales





Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ [R.IAMB/README.md at main · rcfdtools/R.IAMB · GitHub](#)